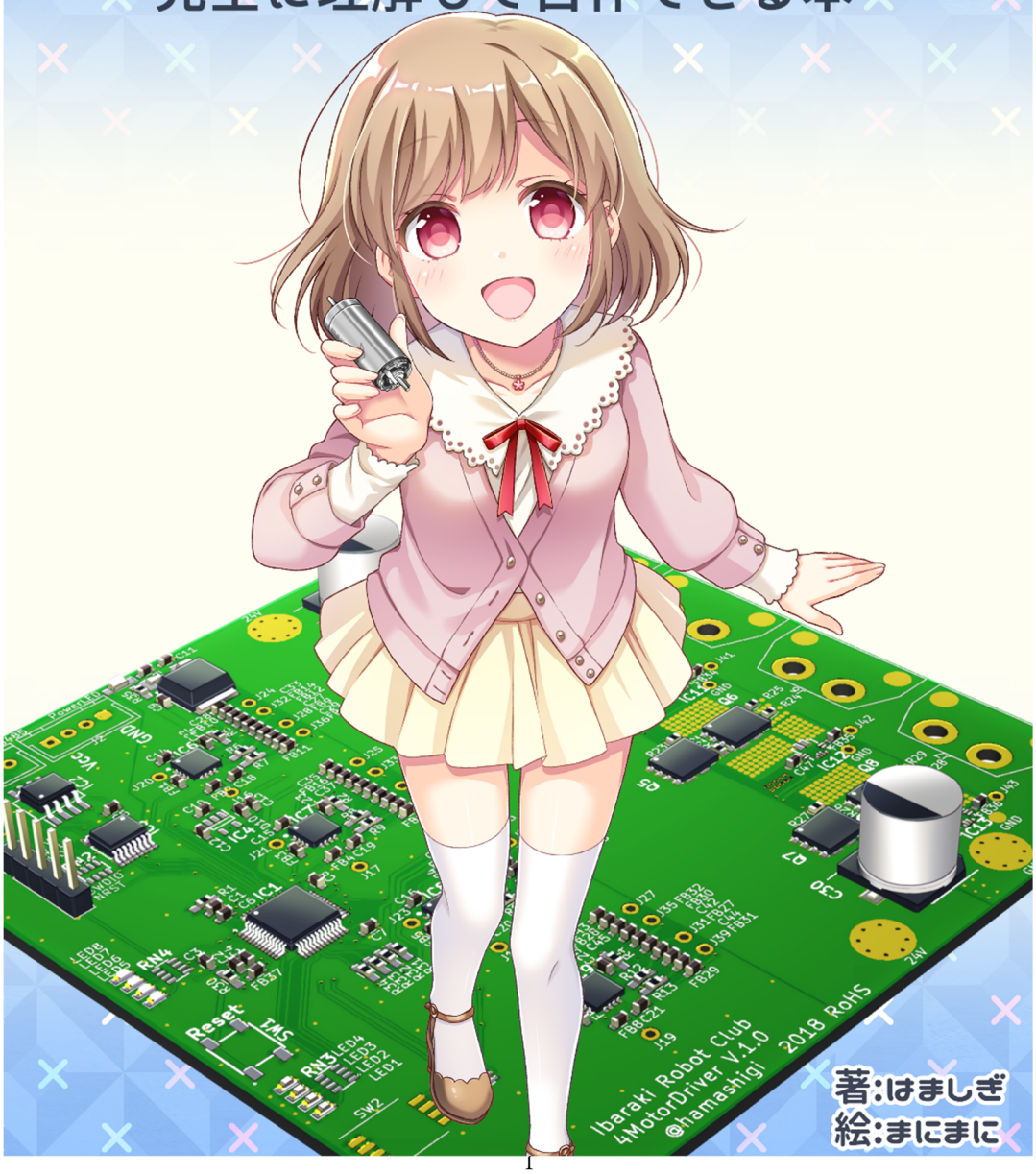
つくろう！
モータードライバ
完全に理解して自作できる本



著:はましぎ
絵:まにまに

もくじ

第 1 章　モータードライバの基礎 5
1.1　モータを知る 5
1.2　H ブリッジ回路 9
1.3　H ブリッジのスイッチング部品 10
1.4　MOSFET の Pch と Nch について 12
1.5　PWM 制御について 13
1.6　MD のリレー，FET の組み合わせについて 14
1.6.1　PN 混合 MD 14
1.6.2　FET リレー混合 MD 14
1.6.3　フル NchMD 15
1.7　デッドタイムについて 20

第 2 章　MD を設計しよう 21
2.1　使用するモータを決める 22
2.2　電流，電圧，PWM 周波数を決める 22
2.3　FET を選定する 25
2.3.1 パラメータの見方 25
2.3.2 FET のパッケージの違い 32
2.4　ゲートドライバ IC を決める 34
2.5　コンデンサ，抵抗，ダイオードを決める 38
2.5.1 ゲート抵抗 38
2.5.2 ブートストラップコンデンサ 40
2.6　レギュレータを決める 41
2.7　大型コンデンサを決める 42
2.8　アイソレータを決める 44
2.9　MD の設置方法を考える 45
2.10　基板の種類を決める 46
2.11　基板を外注する 47
2.12　部品を実装する 48
2.13　動作試験をする 50
2.14　MD が動かない時にすべき事 53

第 3 章モータードライバを深く理解しよう 54
3.1 逆起電力による回路への負担について 54
3.2 モータを最適な PWM 条件で駆動する 58
3.3 電流の測定法 63
3.4 熱設計をしてみる 65
3.4.1 熱抵抗から部品温度を求める(スルーホール部品) 68
3.4.1 熱抵抗から部品温度を求める(面実装部品) 70
3.4 制御側・パワー側の絶縁について 77

人物紹介

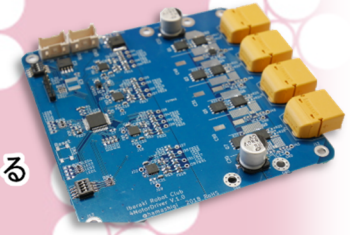


いちかちゃん

・表紙の女の子
・モータードライバ初心者の高専1年生
・トマトが大好き



・著者からひとこと
「かわいい！！！」



・2018年12月製作
・４つのDCモータを駆動することができる
・電流が大好き

・著者からひとこと
「超かわいい！！！」

モータードライバ君

はじめに

モータードライバとは，機器やロボットの中で動く縁の下の力持ちである「モータ」を動かすための，縁の下の力持ちの回路です．この本の超かわいい表紙の女の子の後ろにそびえ立つ基板がモータードライバです．

本書ではみなさんがこの回路を作るにあたって生じると思われる疑問や，難しい電気的現象を徹底的に解説しました．これからこの回路を作ってみようと思っている方にはきっと役に立つと思います．

筆者：はましぎ

高専ロボコン(2014~)経験者で，回路屋です．ロボットを動かすために必要不可欠なモータードライバを開発していました．開発当初は右も左も分からず，なぜこの回路でモータが回っているのかも理解していませんでした．その後，OB に回路を教わったり，交流会に参加したり，自分で実験して確かめたりして知見を得ました．その度に作っては燃やし，作っては燃やしを繰り返し，今のモータードライバに至ります(4 作目)．その過程で得た知識を形にしたいという思いから，本書を執筆することにしました．本書を手に取って頂いた皆さんにもモータードライバを好きになってもらえたら幸いです．

対象読者・この本を読んで出来るようになること

◇モータードライバという単語は知っているけど何をしているのか分からない初心者の方
◇作った経験はあるけど曖昧な知識で設計している方
◇モータードライバを完全に理解したい方

どのレベルの方でも，少なくとも筆者と同じ理解レベルに達する事ができます．

最初は基礎のモータの違いや H ブリッジのしくみ等を理解し，実際のデータシートを読みながらの部品選定，部品定数の算出，少々しっかりとした熱設計などができるようになります．

注意事項

◇内容にはできるだけ正確な情報を掲載するよう努めておりますが，事実と異なる記述が含まれる場合がございます．
◇本書でご紹介するモータードライバの説明や部品選定は大型のロボットを動かした筆者の経験()に基づく記述が多く含まれます．本書の内容を読者様の環境に適用した際に生じる損害等に対する責任は負いかねませんので，ご了承ください．

第１章　モータードライバの基礎

モータって，どんなふうに制御するのでしょうか？そもそもモータにはどんな種類があるのでしょうか？まずはモータードライバを作るのに必要な基礎知識を身に着けましょう．



1.1　モータを知る

モータードライバを作る訳ですから，機械屋さんの次にモータに詳しい必要があります．ということで，ロボコンをやっていると見る機会が多い，３つのモータを紹介します．ステッピングモータや，AC モータについては割愛します．まずは私の独断と偏見により作成された表を見てください．

表 1．モータの比較

項目	ブラシモータ		ブラシレスモータ
	コアモータ	コアレスモータ	
ロータ	コイル	コイル（巻き線のみ）	永久磁石
ステータ	永久磁石	永久磁石	コイル
制御回路	フルブリッジ	フルブリッジ	ハーフブリッジ× 3
端子数	2	2	3
耐久性	○	○	◎
ノイズ	大	中	小
効率	ふつう	良い	良い
価格	安価	高価	ふつう
代表品種	RS-540(マブチ)	REシリーズ(maxon)	ECシリーズ(maxon)

※ロータ(rotor)：回転子．　※ステータ(stator)：固定子，外側の固定するところ．

※代表品種は，ロボコンでよく用いられるものを紹介しています．ブラシモータと比較すると，ブラシレスモータはロボコンでの使用頻度はまだまだ少ないです．しかし，制御回路は様々な大学，高専で開発が行われています．

※maxon：スイスのモータ会社．高価ですが，非常に高い性能のモータを数多く取り扱っています．資金が潤沢な学校は，このモータを使っていることが多いです．

※フルブリッジ：ハーフブリッジ×２で構成される回路．本書では「H ブリッジ」と記述．

前ページの<表１>を見ると，モータには「ブラシモータ」と「ブラシレスモータ」があるのだと分かります．（※これはあくまで DC モータの世界だけで，AC モータも含めるともっと多くの種類があります．）

<表１>を参考に，「ブラシモータ」と「ブラシレスモータ」の違いを見てみましょう．

●ブラシモータ

◇コアードモータ



<図 1> 例：RS540(マブチモータ)

一番よく見るモータです．タミヤの工作キットや，電動ドリル等の工具などに使われます．世に出回っている安価なブラシモータではマブチモータ(株)が有名です．

コアードモータや，単に DC モータと呼ぶ際は，後述するブラシレスモータやコアレスモータとは異なります．（マクソンモータでは，コアレスモータ＝DC モータ　と呼んでいるので注意）

ブラシモータの中には「コアあり」と「コア無し」があるんだね．という認識でかまいません．※１

〇いいところ

非常に安価（ロボコンで使う高出力の RS-540 も 1000 円で買える）

×わるいところ

①他 2 つのモータに比べ，効率が悪い．また，安価なタイプだとベアリングも簡単なものが用いられるため，ここが抵抗になって効率低下につながっている．

②ブラシと整流子の回転によりスパークが生じ，大きなノイズが発生する．ブラシモータの近くに通信機器を設置すると，通信障害が起きやすいので注意すること．

※１　実はブラシレスモータにもコアありとコア無しが存在するらしい

◇コアレスモータ



<図 2> 例：RE40 (マクソンモータ)

ブラシモータの一種で，コア（鉄芯）を無くしたものです．（ブラシはあります）maxon モータでは，単に DC モータと呼んでいます．鉄心が無いことで，様々なメリットがあります．

○ いいところ

①鉄心がないので，鉄損が無い．よって，効率が高い．鉄損は鉄心での磁界変化や渦電流によって起こる．（ヒステリシス損，渦電流損）

②鉄心が無いのでロータの重量が軽くなり慣性モーメントが小さくなるので（慣性モーメントは回転体質量に比例），機械的時定数（モータ始動から最高回転数の 63.2%に達する時間）を小さくすることができる．つまり応答性が良いということなので，回転・停止を繰り返すケータイのバイブレーションや，サーボモータに用いられる．

③鉄心が無いので，その分小さく作ることができる．これもバイブレーションによく使用される理由の一つである．

× わるいところ

①コイルの形状が特殊なため，製造コストが高い．

②鉄心が無いためにモータのインダクタンスが低く，PWM 周波数を高くする必要がある傾向にある．周波数を高くすると，制御回路に少し負担がかかる．又は，チョークコイルを追加する必要がある．このあたりのモータの電気的時定数と PWM 周波数の関係は，本書後半で説明する．

●ブラシレスモータ



<図３> 例：ECi-40(マクソンモータ)

ブラシモータからブラシを無くし，ステータとロータをひっくり返したものです．永久磁石がロータ，コイルがステータになっています．

回路は他のモータに比べ一番多くの面積を要します．通常の DC モータと異なり，ハーフブリッジを３つ用いた回路を用いて，コイルの磁極を電子回路で変化させて回転させます．そのため，モータの軸の角度を検出し，正しい相に正しい向きで電流を流してやる必要があります．軸の角度を検出するために，ロータリーエンコーダ，ホールセンサがよく用いられます．

本書で紹介する回路にハーフブリッジ回路を足すことで，３相インバータ回路が実現します．

○ いいところ

①機械的な要素がベアリングしかないため，メンテナンスがほぼ必要ない．モータ自体の信頼性も上がる．
②ブラシが無いため，接点の移動によるノイズが存在しない．
③発熱するコイルがステータ（外側）なので，放熱しやすい．

× わるいところ

①制御回路の面積が通常の DC モータの約 1.5 倍必要(ハーフブリッジを 1 つ追加するため)．
②軸角度をセンサで検出して制御する必要がある．（センサレス※制御も存在する）

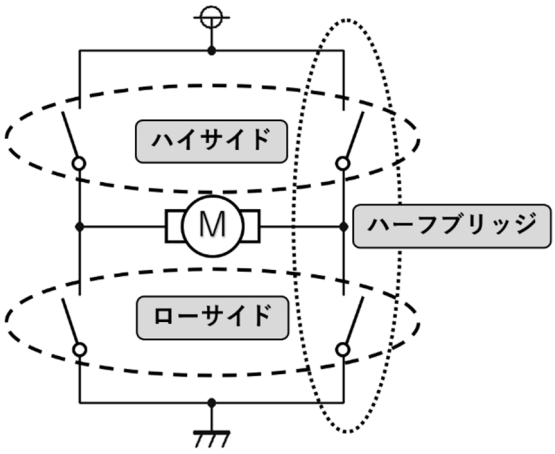
※：軸角度が変化することによって生じる電圧や電流の変化を監視して現在の軸角度を推定する方法

1.2　H ブリッジ回路

モータの種類による違いは分かりましたか？　使用するモータを決めて，早速回したい！

・・・ところですが，モータをぬるぬる動かすにはこの回路の知識が必須です.

モータに流す電流の向きを逆にすることで,モータの回転方向も逆になりますよね.例えば,ロボットの進行方向を変えたい！そんな時に活躍する回路です.



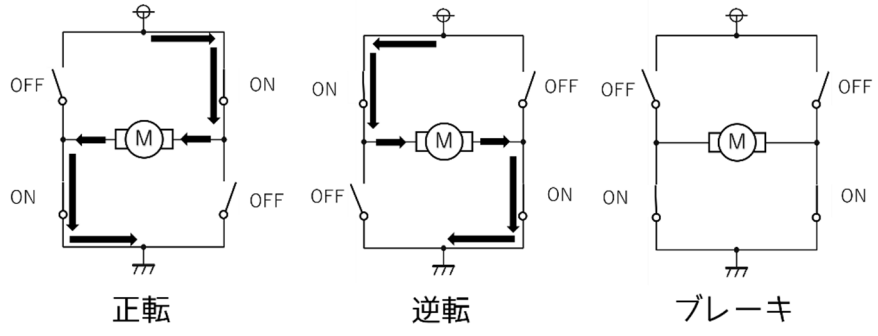
<図 4>　H ブリッジ（フルブリッジ）

フルブリッジ回路とも呼ばれます．左２つ，又は右２つのスイッチのみの回路を，ハーフブリッジ回路と呼びます．また，下２つのスイッチをローサイド，上２つをハイサイドと呼びます.

H ブリッジは４つのスイッチの開き方の組み合わせでモータの正転/逆転/ショートブレーキ/フリー(端子開放)を制御します．ここでいうモータとは，2.1 で紹介したブラシモータ，コアレスモータを指します.

ちなみにブラシレスモータは，H ブリッジ回路では動かせません．動かすには H ブリッジにハーフブリッジをプラスしたブラシレスドライバを用いて，それぞれ位相を 120°ずらした波(３相交流)で駆動させます．センシングを伴った複雑な制御になるので，本書ではブラシレスモータの駆動については割愛します.

次に，H ブリッジのスイッチの ON/OFF の組み合わせを変えた時に，モータがどのように動くのか見てみましょう.



<図 5> H ブリッジ回路における正転・逆転・ブレーキのスイッチ組み合わせ

左の図を正方向への回転とすると，中央の図は逆方向への回転になります．これは大丈夫ですよね．でも，(ショート)ブレーキは理解しにくいかもしれません．

まず，手元にあるモータを手で回してみてください．(手元にない人は想像で）その後，端子を互いにくっつけ，回してみてください．どうでしょう，さっきより回転させるのに力が必要だと思います．これがショートブレーキです．モータを回すと発電しますが，端子をショートさせることによって発電した電気でモータ自身にトルクが発生します．

これは発電ブレーキとも呼ばれ，電車などに応用されます．また，これをバッテリに接続するとブレーキ時に発電した電気で充電することができます．これを回生ブレーキと呼びます．

これを回路で実現すると，<図 5 右>のようにローサイドをどちらも ON にしますが，ON するスイッチはハイサイド FET でもかまいません．

1.3　H ブリッジのスイッチング部品

H ブリッジは 4 つのスイッチから構成されています．しかし，ロボットを動かすのに４つものスイッチを手で操作できませんよね．そこで，マイコンを使ってスイッチを駆動することを考えましょう．

勿論，普通のトグルスイッチ等はマイコンを用いてもカチカチスイッチングできません．そこで，リレーやトランジスタという部品を使います．これらはマイコンからの信号を入力するとスイッチのように動作させることができます．

リレーに関してはトグルスイッチと同じイメージですが，トランジスタは半導体スイッチなので，全く特性が違います．トランジスタにも種類があり，構造，動作原理，性能など様々です．リレーと違ってパラメータが多いので多少めんどくさいですが，とても重要な部品なので是非使い方を覚えましょう．

では簡単にリレーとトランジスタ各種の違いを見てみます．

●リレー

コイルの力でスイッチを入れます．つまり物理スイッチです．見た目は箱状で，大きな電流を流せるものだと値段が高いしサイズも大きいです．更に，応答速度はトランジスタよりも圧倒的に遅いです．いい所を挙げるとすると，静電気に強いこと，スイッチング損失が発生しないことです．

●トランジスタ

半導体のスイッチです．H ブリッジには MOSFET,バイポーラトランジスタ,IGBT がよく用いられます．これらについて簡単に説明します．

◇MOSFET

(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)です．MD でド定番の素子です．主に数十 V の低電圧領域で用いられるパワー半導体です．後述するバイポーラトランジスタと違い電圧駆動なので，消費電力が少ないです．

数十 V 以下の低電圧用途に限れば，下記のバイポーラトランジスタや IGBT と比較して効率が良い（熱の発生が少ない）です．

（MOSFET：もすえふいーてぃーor もすふぇっと　と読む人が多い．ふぇっと派はパワエレガチ勢の方が多いイメージ）

◇バイポーラトランジスタ

小型のモータを駆動するモータードライバ IC の内部の H ブリッジに使用されていることがあります．トランジスタの特性上，素子１つ当たり 1V 程度の電圧降下が生じてしまいます．また，MOSEFT と違ってベース端子に常に電流が流れているため消費電力が多いです．一般的には 100mA 程度までの駆動に用いられることが殆どです．

◇IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor です．バイポーラトランジスタのベース端子が MOSFET のゲートに置き換わったものです．主に電車などの高電圧モータ駆動に用いられます．ロボコンでは使いません．

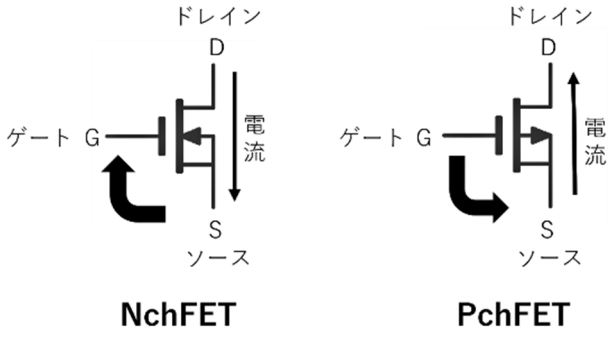


これらの名称は「半導体の構造」であって，
「半導体の素材」でない点に注意が必要．
例えば「SiC」や「GaN」は「半導体の材料」だよ！

1.4　MOSFET の Pch と Nch について

トランジスタには極性があります．例えばバイポーラトランジスタでは npn と pnp，MOSFET では Nch（N チャネル）と Pch(P チャネル）があり，極性の違いによって使い方や性能が異なります．ここでは，MOSFET の極性の違いについて解説します．

Nch と Pch の大きな違いとして，ゲートへの電圧のかけ方，電流の流れる方向があります．



<図 6 > MOSFET の Nch,Pch のバイアス方向とドレイン電流

●NchFET

ゲート・ソース間電圧 Vgs がゲートしきい値電圧 Vth を超えると，**ドレインからソース**に電流が流れます．この特性から，スイッチとして利用する際はソースの電位が ON 時・OFF 時どちらでも 0V になる，**ローサイドスイッチ**に多用されます．

●PchFET

ゲート･ソース間電圧 Vgs が Vth 以下になると，**ソースからドレイン**に電流が流れます．この特性からスイッチとして利用する際はソースの電位が ON 時・OFF 時どちらでも電源電圧と同じになる，**ハイサイドスイッチ**に多用されます．

また，Pch では Vgs を印加する方向が Nch と逆になることから，データシートでも Vgs 耐圧がマイナス表記になっています．

一般的に NchFET の方が PchFET に比べて種類も多く，同じ値段で比べると性能も Nch が勝ります．DigiKey などで部品選定してみると実感できると思います．

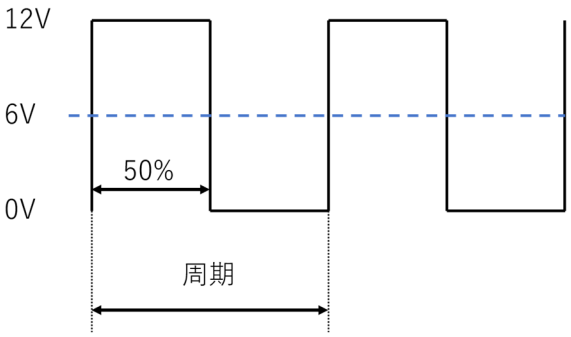
ゲートしきい値電圧，定格電圧，ドレイン電流などのパラメータは，FET それぞれに用意されているデータシートを参照してください．部品型番で検索すると，様々なサイトから入手することができます．英語でもうろたえないでください．データシートを正確に読む能力は回路設計に必須です．重要なパラメータについては，2 章で解説します．

1.5　PWM 制御について

H ブリッジ回路ではモータを回す向きを変えることができますが，回転のスピードを変えることはできないのでしょうか．そこで速度を変えるために，PWM 制御を用います．

●PWM とは

パルス幅変調（Pulse Width Modulation）の略です．その名の通り，パルスの幅を変えることでモータの回転速度を変えることができます．



<図 7>　PWM と Duty 比

<図 7>のような矩形波（四角い波）をマイコンからリレーや FET に入力します．マイコンの出力がハイになっている時間とローになっている時間の比（Duty 比）を変えることで，モータにかかる電圧を相対的にコントロールします. モータにかける電圧を変えると回転数も変化します．例えば電源を 12V，Duty 比を 50%とすると，電圧がハイとローの時間がそれぞれ半分なので，平均すると 12V の半分の 6V になります．よって，モータの回転数は 12V をかけた時の半分になります．

（※実際はモータの寄生成分や周波数によって回転数も半分になるとは限りません.）

また，モータにかかる電圧を変えるだけなら，抵抗を繋げればいいのでは？という疑問を抱く方もいると思います．しかし，その方法だと問題が生じます．

◇抵抗を用いた場合

抵抗による電圧降下分が熱に変わるので，抵抗が熱くなる上，抵抗の物理的な大きさも非常に大きくなります．更に，抵抗値を変えるのが困難なので，回転数制御をするのに向きません．非常に電力効率が悪いです．

◇PWM を用いた場合

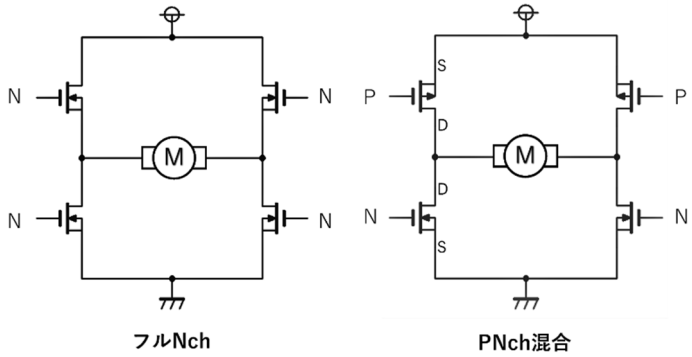
ハイとローの時間の平均が回転数となるので，発熱がほとんど無く，効率が非常にいいです．厳密にいうとスイッチング時にスイッチング素子から熱が発生しますが，抵抗を用いる方法と比較すると非常に小さいです．

1.6　MD のリレー，FET の組み合わせについて

これまで FET，リレーなどの電子制御できるスイッチを紹介してきました．ここでは，代表的な MD とスイッチング部品の組み合わせについて説明します．

1.6.1　PN 混合 MD

ハイサイド２つに Pch,ローサイド２つに Nch を用いた MD です．回路が最も単純で，初めて MD を作るにはもってこいです．しかし．ハイサイドに PchFET を使用するという点でデメリットが生じます．PchFET は同価格の NchFET と比較すると，ゲート容量が多い傾向にあります. ゲート容量については後述しますが, スイッチング損失が増加してしまいます．また，PchFET は NchFET と比較して圧倒的に品種が少ないです．部品選定してみるとよくわかりますが，品種が少ないことは大きな欠点です．



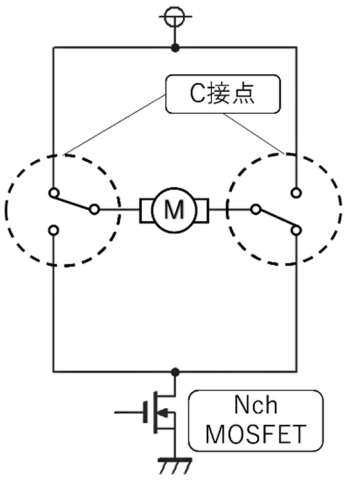
<図８> フル Nch と PNch 混合の MD

1.6.2　FET リレー混合 MD

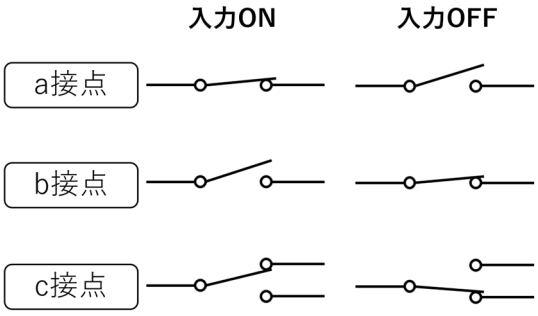
FET とリレーを組み合わせた MD です．1C リレー2 個と FET１つで PWM，ブレーキが実現します．ブレーキが必要無いなら，2C リレー１つと FET１つでも OK です．

リレー混合型の利点は回路が簡単になることです. フル NchMD のように昇圧したゲート電源を確保する必要も無く，部品点数も抑えられます．リレー自体は機械接点なので寿命が短いですが，FET で電流を遮断してからリレーを切り替えることで抑制する事ができます．

欠点は，リレー自体が大きいことです．スペースに余裕があるなら，この回路を検討してもいいでしょう．



<図 9>リレー混合 MD



<図 10> リレーの接点の違い

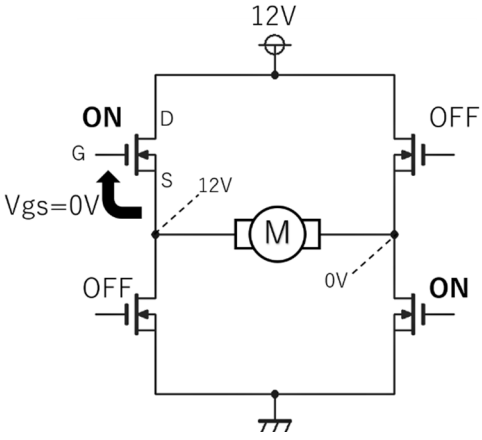
リレーには a 接点, b 接点, c 接点があります．a 接点は電磁石に電流を流すと接点がオンになり，電流を止めると接点がオフになります. b 接点はその逆です. c 接点は a 接点と b 接点を組み合わせたものです.

1.6.3 フル NchMD

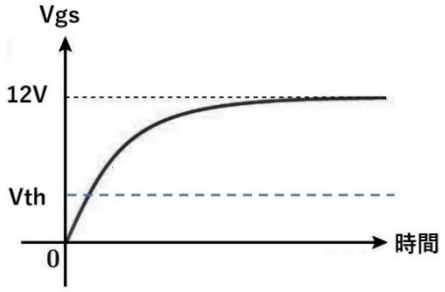
４つのスイッチすべてを Nch の MOSFET で構成した MD で，本書で解説するのはこの回路が中心です． ただ，この構成にするためにはハイサイドに少し工夫が必要です．**1.4** で説明した，NchFET の動作条件を思い出してください．Nch は，「ゲートの電圧がソースより Vth（ゲートしきい値電圧）以上」で ON になります．この動作条件が少しやっかいで，H ブリッジの回路図を見ると，ハイサイドの Nch のゲート電圧を，Vth 以上にできない事に気が付くと思います．以下に説明を記します.

図 11 によると，ハイサイドの NchFET が ON になると，ハイサイドのソースの電位はほぼ 12V になります．ON になるとドレインとソースが同電位になるので当然ですよね.

すると電源電圧が 12V なので，ゲート電圧 Vgs を Vth 以上にすることができません．そして，ハイサイド FET がオフしてしまいます．つまり，ON にしても一瞬で OFF になってしまうのです．よって，このままではこの回路は動作しません．これを解決するためには大きく 2 つの方法があり，別電源を用意する方法，電源を昇圧する方法があります



<図 11> ハイサイド FET のソース電位が電源電圧と同じ 12V になってしまう



<図 12> コンデンサの充電特性(RC 過渡応答)

●別電源を基板外の電源から供給する方法

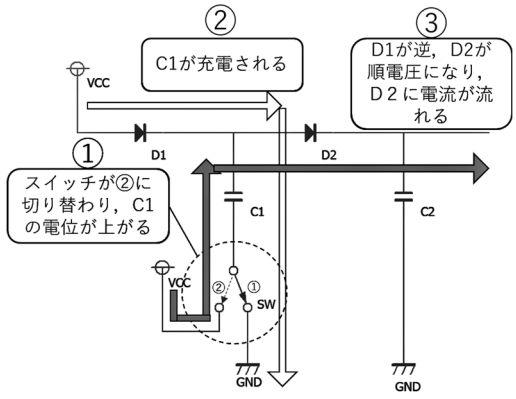
12V 程度の電池をハイサイドのゲート・ソース間に接続する方法です．Vth（ゲートしきい値電圧）は一般的に 1～3 V 程度ですが，印加する Vgs は 10V 以上にすると安心です．理由は，FET のスイッチング損失を抑えられるからです．FET のゲート端子はソースやドレイン端子と絶縁されており, コンデンサとして考えることができます. このコンデンサを充電して，Vgs が Vth を上回ると FET が ON する訳ですが，<図 12>コンデンサの充電特性より，充電を始めた直後の一番電圧上昇率が高いです(RC 直列の過渡応答)．なるべく Vth に到達する時間は短いほうが FET の発熱が少ないので，ゲートにかける電圧は 10V 程度にします．（※Vgs の絶対最大定格は±20V であることが多いので，オーバーしないように注意）

また，この方式で H ブリッジ回路を構成する場合は，別電源を左右ブリッジで分けないと回路がショートしますので，注意してください．（電源が 2 つ必要）

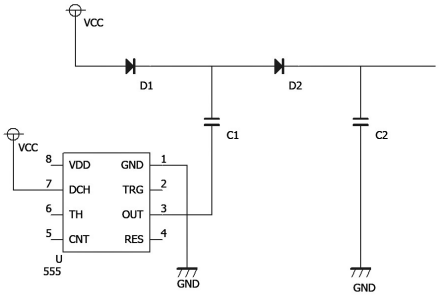
●電源を昇圧する方法

(A)チャージポンプを用いる方法

NE555 などのタイマ IC でスイッチングして, コンデンサとダイオードで電源の約 2 倍の電圧を作って直接ハイサイドのゲートに入力する方法です．あまりお勧めできません． NE555 の許容電流が 100mA 程度ですので，ゲートを駆動するのには圧倒的に力不足なのです．パワーアップするためには NE555 の出力にハーフブリッジを繋げばいいと思いますが，ゲートドライブのためにそこまで広いスペースを確保するのもどうかと思います．また，スイッチングするのでノイズ源にもなりますし，昇圧回路のスペースが無駄になります．利点を挙げるとすれば Duty 比を 100%にすることができる事です．ゲートドライバの種類によっては Duty 比を 100%にできるものがあり，このタイプはハイサイドにチャージポンプを内蔵しています．(品種例:A3921)



<図 13> チャージポンプ動作説明



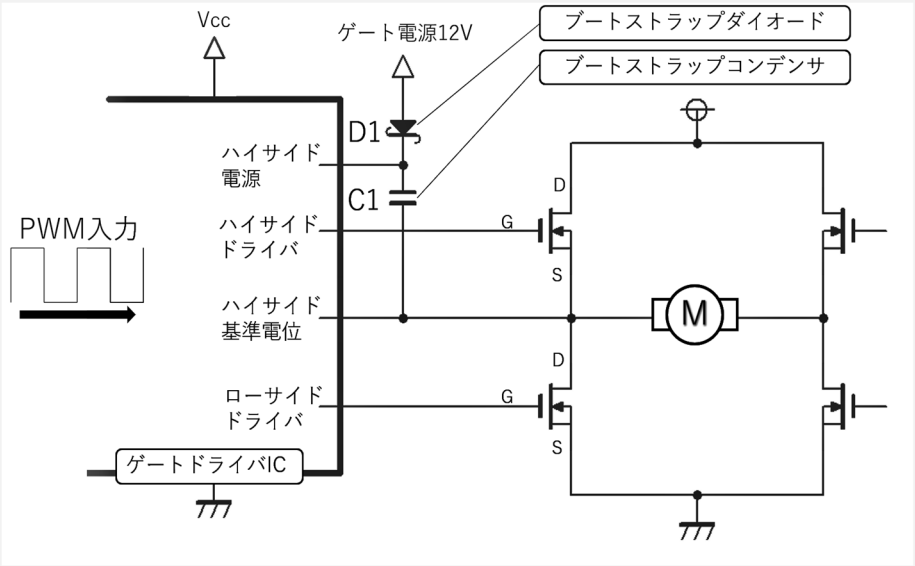
<図 14> タイマ IC555 を用いたチャージポンプ(IC 外付け部品省略)

(B)ブートストラップを用いる方法　(推奨)

ブートストラップは，チャージポンプの一種です．ハイサイドとローサイドの中心の電位を基準にしてブートストラップコンデンサに電荷を貯め，その電荷でハイサイド FET を駆動します．(ブートストラップコンデンサという部品があるわけではなく，ただのセラコンです)

この方法はメーカ製 MD にも用いられる方法です．チャージポンプのためにタイマ IC の NE555 を用いる方法と比べてゲートドライバ IC はゲートを駆動することを前提で設計されているため，安全に，素早く FET を駆動することができます．以下に，詳しい昇圧の原理を説明します．

ブートストラップ基本回路



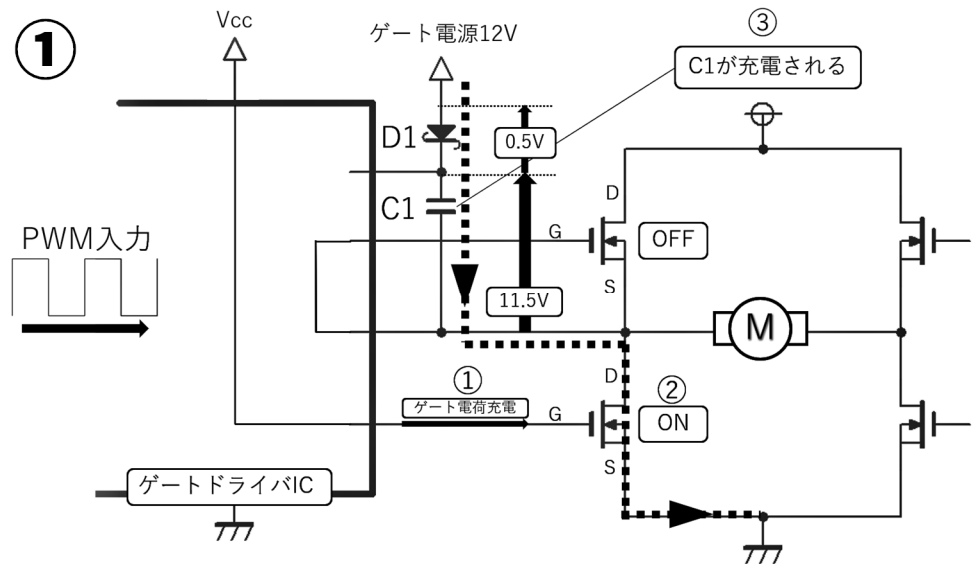
<図 15>　ブートストラップ回路

※ゲート抵抗等は省略してあります

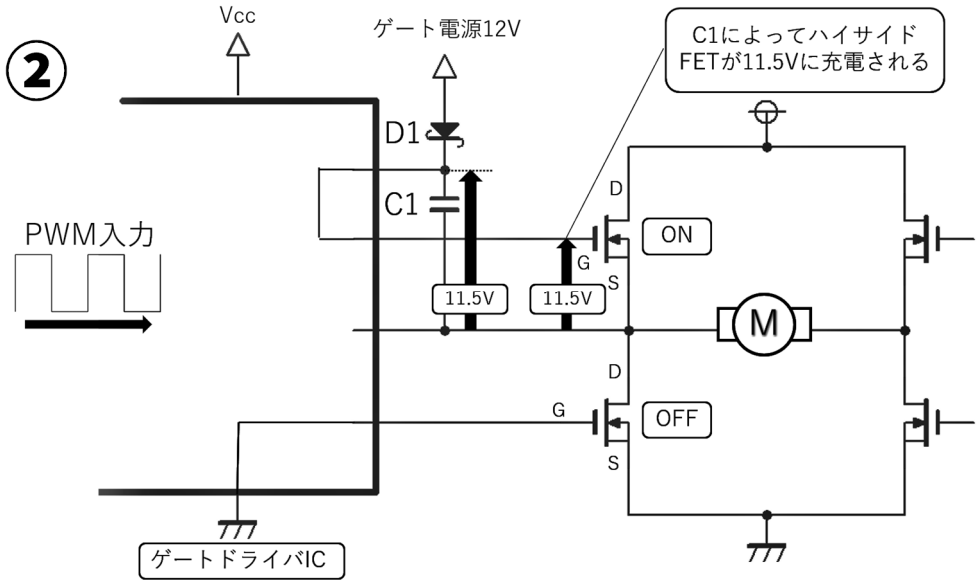
ブートストラップ回路はブートストラップコンデンサ C1，ダイオード D1,ゲートドライバ IC で構成されています．C1 と D1 はハイサイドの FET を駆動する役目があります．ゲートドライバ IC に入力した PWM の状態によってハイサイドとローサイドの FET を駆動します．

入力する PWM の数やハイサイドとローサイドの駆動方式の選択肢などは，ゲートドライバ IC の品種によって異なります．

ここから，ブートストラップによってハイサイドの電位を上げるしくみを解説します．



<図 16>　ハイサイド OFF，ローサイド ON の時の電流経路



<図 17>　C1 によってハイサイド ON する電流経路

① ハイサイド OFF，ローサイド ON の時 <図 16>

点線の経路のようにダイオードを経由して電流が流れ，ブートストラップコンデンサ C1 が充電されます．このとき，C1 の端子間電圧はゲート電源とダイオードの電圧降下 Vf の差になります．

例えばゲート電源が 12V のとき V_F が 0.5V とすると，C1 には 12－0.5V で 11.5V が充電されていることになります．

通常の整流用シリコンダイオードの V_F は約 1.0V と高いので，ショットキーバリアダイオード（以下 SBD）を使用することで V_f を約 0.5V に抑えることができます．更に SBD は一般的な PN 接合ダイオードと比較して大きな電流が流せる上，高速スイッチング特性も優れている優秀なダイオードです．

② C1 の電荷でハイサイドを駆動する <図 17>

ハイサイドとローサイドのスイッチの状態を切り替えます. C1 は十分に充電されているとします．ハイサイドの NchFET を駆動するには G-S 間に Vth 以上の電圧をかける必要があります．ここで，C1 の出番です．

C1 の端子間電圧は 11.5V になっているので，ゲートドライバを介してハイサイドの FET の G-S 間に電圧をかけます．すると，G-S 電位差は 11.5V となり FET の Vth を超えるので，ハイサイド FET が ON になります．

※注意

ブートストラップ方式では，Duty 比を 100%にすることができません．ブートストラップは C1 の電荷を使用するため，C1 に充電する期間(②の期間)を与える必要があるからです．C1 はローサイドが ON の時に充電されるので PWM を使用する事は前提で，Duty 比は高くても 97~98%程度にしなければなりません．100%に近いと，片方のブートストラップコンデンサが十分に充電されないためです．

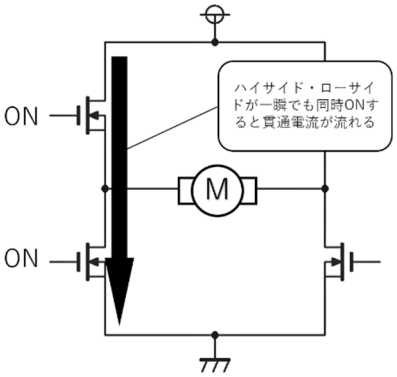


1.7　デッドタイムについて

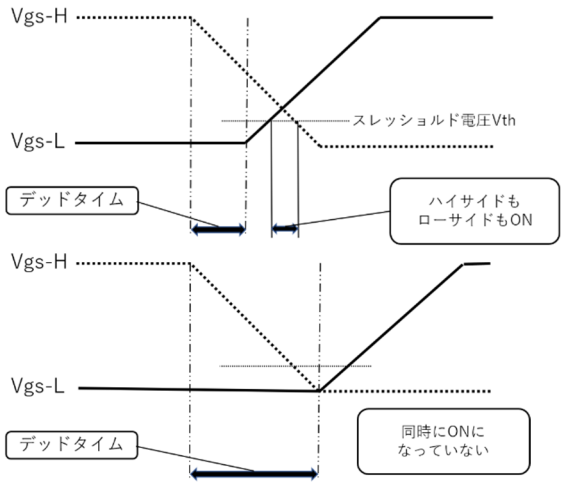
デッドタイム(dead time)は，ブリッジ回路の故障を防ぐため，すべての FET を OFF にする時間の事です．ブリッジ回路を制御するには必須です．

●貫通電流を防ぐ

モータの回転方向を切り替えるとき，又は PWM 制御をしているとき，FET の ON と OFF の組み合わせが切り替わります．FET（ここでは Nch）を ON するには入力容量に充電し，OFF するには入力容量から放電しますが，充放電には時間がかかります．（充放電の電流経路により時間は異なる）この充放電時間が問題を引き起こします．



<図 18>　貫通電流



<図 19>　不十分なデッドタイム(上)と十分なデッドタイム(下)

デッドタイムが無いと，ハイサイドが OFF 動作（入力容量を放電する）を始めるとともに，ローサイドが ON 動作（入力容量を充電）に入ります．FET は Vth を下回らなければ ON 状態なので，放電中のハイサイドと充電中のローサイドが共に Vth を超えた状態になる(<図 19>上)ので，貫通電流が流れます．FET のオン抵抗 Ron は非常に小さいので，ショートしたのと同じ状態になります．勿論 FET が発熱し，破壊します．1 つの FET が壊れた時に過電流を検知してブリッジ回路の駆動を止めないと貫通電流が流れ続けるので，どちらかのハーフブリッジの FET2 つが焼けていることが多いです．

●デッドタイムを挿入してくれる IC

ゲートドライバ IC の中には，数百 ns のデッドタイムを自動で挿入してくれるものがあり，非常に便利です．よく使われているのはハーフブリッジドライバ IR2302 で，秋月電子で 200 円ほどです．

第 2 章　MD を設計しよう



モータをどのように動かせばいいのか, おおよそ理解して頂けたと思います．ここからは，1 章でも取り上げたブートストラップ方式を用いて, MD に用いる部品を選定してみます．抵抗値やコンデンサの容量など，計算方法も解説します．

●設計するときに（筆者が）意識していること

◇安さ

すごく大切です．高くてもいいのだったら，最初から市販品を購入する方が幸せになれるでしょう．

◇大きさ

ロボットには重量制限と大きさ制限があります．また，小さいほうが管理も楽です．

◇メンテ性

配線のしやすさ，スイッチの配置など，作ってから後悔することが割とあります．

◇部品の入手性

設計した時は良くても, 時間がたってから部品交換や再度量産しようとしたとき, 部品がディスコン（生産中止）になっていることがよくあります．製造保障年数を提示しているメーカもあるので, 参考程度にチェックするといいでしょう．個人趣味でない限り，ディスコン部品を使うのは控えたほうが無難です．

◇信頼性

恥ずかしながら筆者は，高専 4 年の時に MD の部品を Ali〇xpress で約 3 万円分発注し，全て偽物だったことがあります．正常に動作する部品もありましたが，一時期 Twitter で偽チップ SSD 騒動があったように，悪質な業者は正規メーカの不合格品をパッケージング，マーキングして販売していることがあります．半導体部品等は特に，信頼のおける代理店から購入しましょう．

◇かっこよさ

せっかく作るのですから，かっこよく作りたいですよね．かっこいいものを作っていると，モチベが上がります(個人差アリ)．周囲からの反応も良くなるはずです．技術者は，かっこいいものが大好きです．

2.1　使用するモータを決める

決めたモータを元に，MD に必要なスペックを考えます．よって，ここで機械からモータを導く物理学的なお話はせず，使用頻度が高いモータを基に設計してみます．

最近は入手性，パワー，値段等の理由で，マブチモータの RS-540 の使用頻度が高い傾向が見られるので(学校によって差がある), このモータを使用する想定で MD を設計してみます．

使用モータ：RS-540（マブチモータ社）　写真：第１章<図１>参照

2.2　電流，電圧，PWM 周波数を決める

RS-540 の仕様を見てみます．無負荷，最高効率，ストール状態（軸がロックされた状態）の電流，トルク等が書かれています．

●電流

MD がどれだけの電流に耐える必要があるか調べます．実際の製品のコントローラスペックから，推定してみます．

RS-540 にも数種類あり，RS-540J(ジョンソン)という他社製もありますが，ここではマブチモータのサイトから RS-540SH6527 を参照し，比較対象としてマクソンモータの RE40 の 12V 仕様を用意しました．どちらもブラシモータですが，RS-540 はコアードモータ，RE40 はコアレスモータです．

<表 1>　RS-540 の性能

RS-540SH6527	無負荷	最高効率	ストール
電流(A)	1.6	9.55	57
回転数(rpm)	23400	20040	-
トルク(mN・m)	-	31	216

<表 2>　RE40 の性能

RE40 24V仕様	無負荷	最大連続	ストール
電流(A)	0.137	6	80.2
回転数(rpm)	7580	6940	-
トルク(mN・m)	-	177	2420

2 つのモータを比較すると，ストール時電流は（軸固定時）RS-540 で 57A，RE40 で 80.2A 消費する事がわかります．これをストール電流，又は起動電流といい，モータを始動する際やモータ軸がロックした時に流れる電流です．しかし，マクソンの純正コントローラや市販の MD を見ると 60A 流せるものはかなり少数派で，その他は多くても連続 15A 程度です．あれれ，最大で 80A 消費するのに電流が足りません．なぜでしょうか？

◇モータには，最大定格電流がある

RE40 の性能表を見ると，最大定格電流が 6A になっています．このモータに気温 25 度で常時 6A 以上流すと，カタログの連続運転範囲を超え，モータが熱々になってしまうのです．

一方で RS-540 では，最大効率での電流が 9.95A です．(最大定格が記載されていない点でマクソンとは異なる)なので 10A で電流制限をしてもいいのですが，モータの最大定格電流は

最高効率点での電流よりも高いことが多く，実際は 10A 以上流しても大丈夫なはずです．余談ですが，モータに放熱フィンをつけることで最大定格以上の電流を流す事ができます．

以上より，RS-540 に 20A 程度流す可能性を考え，マージンをとって 30A 流せる MD を設計します．（ロボコンは 3 分耐えればいいので必然的に大電流を流しがち）

連続耐電流：30A

●電源電圧

RS-540 の定格電流は 9.6V ですが，12V かけても大丈夫ではないですが大丈夫です．モータの定格電圧は，無負荷状態でその電圧をかけても許容される値ですので，出力にある程度の負荷が付いていて，許容軸回転数を上回らないなら高い電圧をかけても大丈夫です．逆を言えば，無負荷状態で定格以上の電圧を印加してはいけません．

よって，モータ，MD に印加する電源電圧は 12V とします．

電源電圧：12V

●PWM 周波数

モータを制御するために PWM 制御をしますが，PWM 周波数は使用するモータによって数 kHz~100kHz 以上まで様々です．なぜモータによって周波数を変える必要があるのでしょうか？

それは，モータによって内部のインダクタンス L と端子間抵抗 R が異なるからです．この L と R の違いが，PWM 周波数の違いに繋がります．L や R はモータのデータシートに記載されていて，マクソンモータは公開していますが，マブチモータは公開していません．インダクタンスが公開されているモータとされていないモータの周波数の求め方について解説します．

◇インダクタンスが公開されているモータ（マクソンモータなど）

次ページの<表 3>より，RE40 の端子間インダクタンス L は 0.082mH です．また，端子間抵抗 R は 0.299Ωです．

PWM 周期は RL 直列回路の時定数 t の 10 倍以上がよいといわれています．LR 直列回路の時定数は

$$\mathrm{t} = \frac{L}{R} = \frac{0.082 \times 10^{-3}}{0.299} \fallingdotseq 274[us]$$

なので，

$$\mathrm{f} = \frac{1}{t} \times 10 = 36[kHz]$$

となり，36kHz 以上でスイッチングすればいいことになります．マクソンのモータコントローラもこのくらいの PWM 周波数です．

<表 3>　RE40 の特性値

公称電圧時のデータ	
公称電圧	24 V
無負荷回転数	7580 rpm
無負荷電流	137 mA
最大連続トルク時の回転数	6940 rpm
最大連続トルク	177 mNm
最大連続電流	6 A
停動トルク	2420 mNm
起動電流	80.2 A
最大効率	91 %
モータ固有値	
端子間抵抗	0.299 Ω
端子間インダクタンス	0.082 mH
トルク定数	30.2 mNm/A

◇インダクタンスが公開されていないモータ(マブチモータなど)

マブチモータではインダクタンスはおろか，抵抗値も記載されていません．おそらく，精密な制御をする前提でモータを設計していないためです．しかし，我々は制御したいのです．これを打開するには，

①LCR メータを使って自分で計測する

②インターネットに頼る

の２つの方法があります．筆者は，自分で計測してみました．その結果，以下のようになりました．

<表 4> RS540 の L,R 測定値

インダクタンス[L]	内部抵抗[R]
100[uH]	200[mΩ]

時定数 t を求めると．=100uH/200mΩ=500us

になります．周波数にすると 2kHz です．この 10 倍は 20kHz ですので，RS-540 の PWM 周波数は 20kHz 以上にすればよい事が分かります．

PWM 周波数：20kHz

参考文献

1,Maxon japan，マイクロドライブの概要（3），
http://academy.maxongroup.co.jp/book/_004 （閲覧推奨）

2,マブチモータ RS540, https://product.mabuchi-motor.co.jp/detail.html?id=112

2.3　FET を選定する

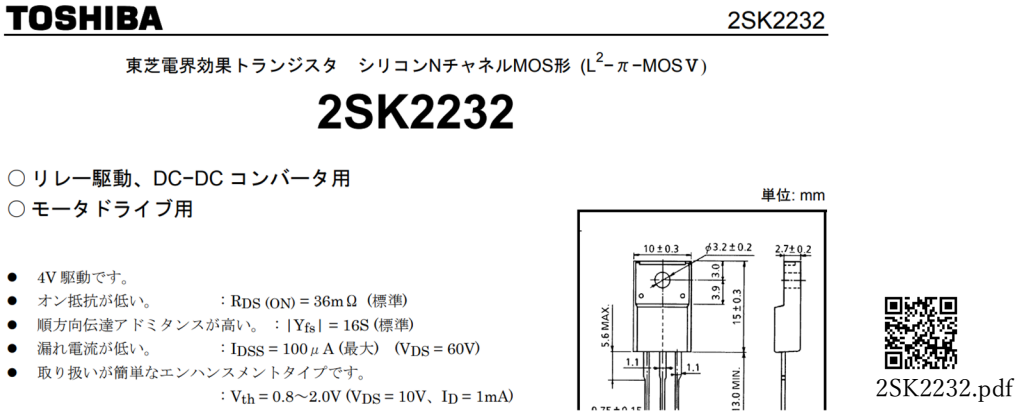
FET は，MD の主要部品です．この部品の選定結果より，MD 全体のおおまかな性能が決定します．ですが，FET も良いものは高価です．むやみに高性能なものを選定する必要はありません．使用するモータに合った適切なものを選びます．

ここでは，実際のデータシートを参照しながら，FET を選定していきます．

2.3.1 パラメータの見方

電子部品には，必ずデータシートが用意されています．これをきちんと読むことができなければ，信頼性の高い，よい回路を作ることはできません．データシートに記載されているパラメータを解説します．

分かりやすいように，東芝の有名な FET のデータシートを見てみます．（日本語です）



TOSHIBA　2SK2232

東芝電界効果トランジスタ　シリコンNチャネルMOS形（L^2-π-MOSⅤ）

2SK2232

○ リレー駆動、DC-DC コンバータ用
○ モータドライブ用

- 4V 駆動です。
- オン抵抗が低い。　：$R_{DS\ (ON)}$ = 36mΩ（標準）
- 順方向伝達アドミタンスが高い。：$|Y_{fs}|$ = 16S（標準）
- 漏れ電流が低い。　：I_{DSS} = 100μA（最大）（V_{DS} = 60V）
- 取り扱いが簡単なエンハンスメントタイプです。
  ：V_{th} = 0.8～2.0V（V_{DS} = 10V、I_D = 1mA）

単位: mm

2SK2232.pdf

<図 1>　2SK2232 のデータシート

図が，2SK2232 のデータシートのトップです．基本的なデータが書かれています．また，このデータシートは 6 ページで構成されていて，それぞれの項目に分かれています．<図 1 >の右側にデータシートの QR コードがあるので，是非見ながら解説を読んでください．

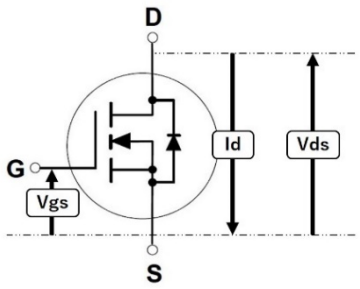
①絶対最大定格
②熱抵抗特性
③電気的特性
④ソース･ドレイン間の定格と電気的特性

このように分けてみました．FET のデータシートのなかでも最小の構成で，非常に分かりやすいです．日本語だし．部品によってはパッケージサイズの詳細，リフロープロファイル(実装時の温度条件)などが記載されていることもあります．

①絶対最大定格

項目		記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧		V_{DSS}	60	V
ドレイン・ゲート間電圧 (R_{GS}=20kΩ)		V_{DGR}	60	V
ゲート・ソース間電圧		V_{GSS}	±20	V
ドレイン電流	DC (注 1)	I_D	25	A
	パルス (注 1)	I_{DP}	100	A
許容損失 (Tc=25℃)		P_D	35	W
アバランシェエネルギー(単発) (注 2)		E_{AS}	156	mJ
アバランシェ電流		I_{AR}	25	A
アバランシェエネルギー(連続) (注 3)		E_{AR}	3.5	mJ
チャネル温度		T_{ch}	150	℃
保存温度		T_{stg}	−55～150	℃

<表5> 絶対最大定格
(2SK2232 データシート)



<図 2> FET の電圧，電流の向き

絶対最大定格は，一瞬でも超えてはならない値です．FET を選定する際は，ほとんどこの項目と電気的特性の項目で決めます．特に重要なものを解説します．

◇ドレイン・ソース間電圧 Vdss(Vds)

この FET ではソース基準で，ドレインの電圧が 60V を超えることはできません．大きいほど安心ですが，後に解説するオン抵抗 Ron と相関性がある(Vds が高いと構造的に Ron も高くなる)ため，あまり大きくしても良いことばかりではありません．

選定基準として，電源電圧の 2 倍程度の Vds ものを選びます．モータは逆起電力(Back Electromotive Force，BEMF)を発生させ，電源電圧よりも高い電圧が印加される場合があります． ただ，逆起電力は容量が十分であれば入力にある大きいコンデンサに吸収されますので，極端に高い電圧が印加される心配はありません．逆起電力に関しては，3 章をご参照ください．大きいコンデンサの選定は後述します．

◇ゲート・ソース間電圧 Vgss(Vgs)

この FET ではソース基準で，ゲートの電圧が±20V を超えることはできません．このパラメータは意外と見落としがちで，電源電圧 24V の回路を設計していると，20V の耐圧を 4V オーバーしていることがあります．レギュレータ等できちんと電圧を落としてください．大抵 FET の Vgs は±20V であることが多いです．

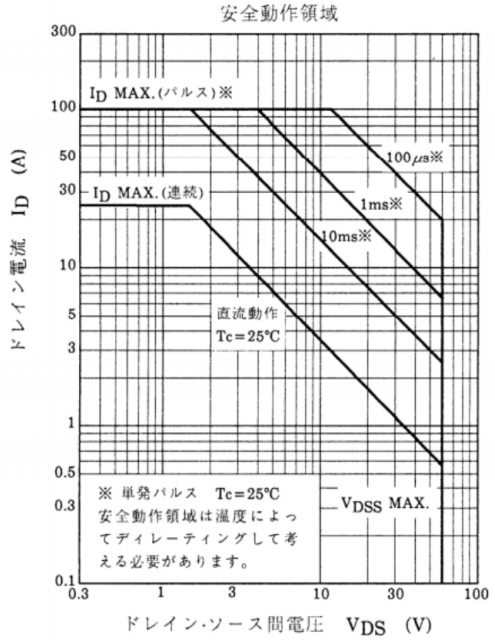
◇ドレイン電流 Id

FET に連続で流すことのできる最大の電流です．この FET だと，連続最大 25A です．非連続(パルス電流)の場合，100A 流すことができ，通常は MD の平均消費電流以上の Id をもつもの，かつ，モータの始動電流(ストール電流)以上のパルス電流 Idp をもつものを選定します．しかしパルス電流の場合は，<図 3>安全動作領域より，

・Vds が約 1 V 以下なら，10ms 以内で 100A 流すことができる．※ただし，1 周期 1 秒で 1 パルスのみ（1 パルス 10ms など）

という情報が読み取れるので，始動時のパルス電流が 100A 以上で 10ms 以上流れる場合は，この FET を使用する事はできません．または，始動時のみ極めて小さい Duty 比で駆動することで安全領域を超えるのを防ぎます．（ソフトスタート）

流れる電流が連続でもパルスでも，理想的な放熱条件下でのデータですので，放熱設計はしっかりしましょう．熱設計は 3 章で取り上げます．



<図 3> 安全動作領域
（2SK2232 データシート）

◇アバランシェエネルギーEar　(読み飛ばしても OK!)

FET に大電圧がかかった際に発生するエネルギーの許容上限です　.

モータの逆起電力などによって FET の Vds 耐圧を超えた時, FET がブレークダウン(逆電圧降伏)し，大電流が流れます．モータ内部のインダクタに蓄積されたエネルギーを消費するまで電流は流れ続け，この時に流れている電流をアバランシェ電流といいます．また，この時発生した熱量をアバランシェエネルギーといいます．規定されているアバランシェエネルギーを超えて運用すると，最大チャネル温度を超え，FET が破壊されます．アバランシェエネルギーEas は，以下の式で予測する事ができます．

$$\mathrm{Eas} = \frac{1}{2} L I_{as}{}^{2} \frac{BV_{dss}}{BV_{dss} - V_{dd}}$$

Eas:アバランシェエネルギー，L:モータの内部インダクタンス，Ias:アバランシェ電流，
BVdss:ドレイン-ソース間ブレークダウン電圧(Vds)，Vdd:電源電圧，

インダクタンスや電流が大きい環境であるほど，エネルギーが大きくなることが分かります．

最近の FET には許容アバランシェエネルギーが記載されていて, Vds 耐圧を超えて運用してもよいことになっています．しかし厳密な設計が必要なうえ，アバランシェ動作は FET に大きな負担がかかるので，メーカからも推奨されていません．

◇チャネル温度 Tch

FET の最高使用温度です．熱設計等に利用します．150 度以下で使用すればいいですが，この温度が高いと周囲の空気や部品に熱が伝わり電解コンデンサを始めとする熱に弱い部品に悪影響を与えます. できる限り低温で駆動させましょう. 特に電解コンデンサにおいては，10 度上昇すると部品故障率が 2 倍になるアレニウスの法則が有名です．

②熱抵抗特性<表 6>

熱設計をする際に用います．パッケージの形状とサイズ，材質に依存します．チャネル-ケース間熱抵抗は半導体内部と半導体表面の間の熱抵抗で，チャネル-外気間熱抵抗は半導体内部と外気間の熱抵抗です．値が低いほどよく熱を伝えます．

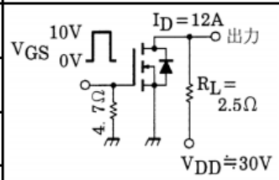
熱設計の詳細は，3 章をご覧ください．

<表 6>　熱抵抗特性(2SK2232 データシート)

項目	記号	最大	単位
チャネル・ケース間熱抵抗	$R_{th\ (ch-c)}$	3.57	℃/ W
チャネル・外気間熱抵抗	$R_{th\ (ch-a)}$	62.5	℃/ W

③電気的特性

<表 7>　電気的特性(2SK2232 データシート)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート漏れ電流		I_{GSS}	V_{GS} = ±16V, V_{DS} = 0V	—	—	±10	μA
ドレインしゃ断電流		I_{DSS}	V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V	—	—	100	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧		$V_{(BR)\ DSS}$	I_D = 10mA, V_{GS} = 0V	60	—	—	V
ゲートしきい値電圧		V_{th}	V_{DS} = 10V, I_D = 1mA	0.8	—	2.0	V
ドレイン・ソース間オン抵抗		$R_{DS\ (ON)}$	V_{GS} = 4V, I_D = 12A	—	0.057	0.08	Ω
			V_{GS} = 10V, I_D = 12A	—	0.036	0.046	
順方向伝達アドミタンス		$\|Y_{fs}\|$	V_{DS} = 10V, I_D = 12A	10	16	—	S
入力容量		C_{iss}	V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0V, f = 1MHz	—	1000	—	pF
帰還容量		C_{rss}		—	200	—	
出力容量		C_{oss}		—	550	—	
スイッチング時間	上昇時間	t_r	 Duty ≦1%, t_w=10μs	—	20	—	ns
	ターンオン時間	t_{on}		—	30	—	
	下降時間	t_f		—	55	—	
	ターンオフ時間	t_{off}		—	130	—	
ゲート入力電荷量		Q_g	V_{DD}≒48V, V_{GS} = 10V, I_D = 25A	—	38	—	nC
ゲート・ソース間電荷量		Q_{gs}		—	25	—	
ゲート・ドレイン間電荷量		Q_{gd}		—	13	—	

主にスイッチングに関するデータが記載されています．FET によって当然値は違いますが，測定条件によっても異なるので注意しましょう．例えば，この FET は Vgs10V で測定しているけど，あの FET は Vgs4.5V での測定になっている等・・・．

◇ゲートしきい値電圧 Vth

G-S 間電圧 Vgs がこの値を上回ると，FET がターンオンします．Vth の th は，スレッショルド(Threshold)由来です．

◇ドレイン・ソース間オン抵抗 Rds(Ron)

Vgs が Vth を超えて FET が ON になった時の D-S 間抵抗です．Vgs を高くするほどこの値は低くなります．データシートでも，Vgs=4V の時よりも Vgs=10V の時の方が Ron の値が低くなっていますね．オン抵抗は低いほど良く，発熱を抑えることができます．しかし Ron は D-S 間電圧 Vds と相関性があり，この値が高い製品は Ron も大きくなる傾向があります．

オン抵抗を使って簡単に FET の発熱量を求めてみます．

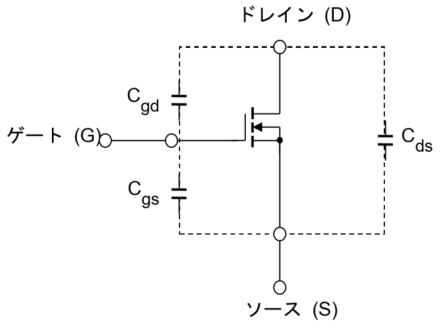
例えばMDに20A流すとき，このFETのRonはVgsが10Vのとき0.036Ωですので，発熱量Qは

$$Q = Ron \times I^2 = 0.036 \times 20^2 = 14.4W$$

になります．よって，発熱量はRonに比例，電流の2乗に比例するので，Ronができるだけ小さい製品を選ぶことが重要です. 最近は, Ronが1mΩ以下の製品も多く登場しています.

◇入力容量 Ciss

FET の端子間には寄生容量(コンデンサ)が存在し，中でも入力容量を十分に規定の電荷を与えることでFETがONします．入力容量CissはD-S間容量CgdとG-S間容量Cgsの和です．ゲートドライバの能力が同じ場合，入力容量が小さいほど早くVthに達するので，この値は小さいほど良いです．逆に容量が大きいとゲートの平均電流量が多くなり，ゲートドライバに負荷がかかります．また，平均電流値はPWM周波数に比例しますので，PWM周波数を高くする際は注意しましょう．

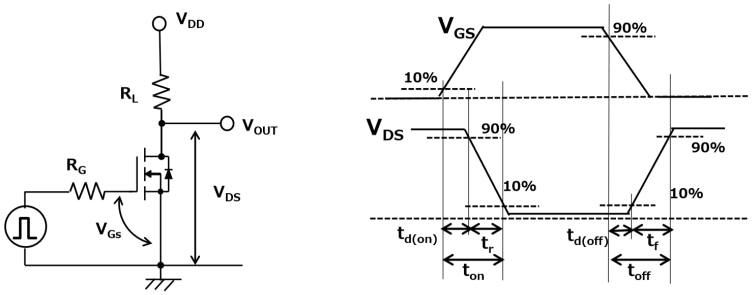


入力容量 $C_{iss} = C_{gd} + C_{gs}$
出力容量 $C_{oss} = C_{ds} + C_{gd}$
帰還容量 $C_{rss} = C_{gd}$

<図 4>　FET と寄生容量

◇スイッチング時間

Vgsを与えてVdsが完全に下がるまでの時間をターンオン時間tonとしています．測定の基準はそれぞれの最大値に対して10%と90%と定められています．測定回路の条件は電気的特性の図の測定条件の項に記載されています．上昇時間，降下時間，ターンオフ時間共に同様です．<図５>



(a) 測定回路例　　(b) 入出力波形

<図 5>　スイッチング測定回路と入出力波形

◇ゲート入力電荷量 Qg

入力容量に充電する電荷の量です．ここに入力した電荷量によって Vgs の電圧が決まります．Vgs と Qg の関係もデータシートに記載されています．ゲート抵抗の選定など，スイッチング関係の計算に使います．

④　ソース・ドレイン間の定格と電気的特性

<表 8>　ソース・ドレイン間の定格と電気的特性

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ドレイン逆電流（連続）（注 1）	I_{DR}	—	—	—	25	A
ドレイン逆電流（パルス）（注 1）	I_{DRP}	—	—	—	100	A
順方向電圧（ダイオード）	V_{DSF}	I_{DR} = 25A, V_{GS} = 0V	—	—	−1.8	V
逆回復時間	t_{rr}	I_{DR} = 25A, V_{GS} = 0V dI_{DR} / dt = 50A / μs	—	50	—	ns
逆回復電荷量	Q_{rr}		—	35	—	nC

FET の構造上，S-D 間にシリコンダイオードが形成されます．この寄生ダイオードの特性が示されています．

◇ドレイン逆電流 Idr

FET 内部に生成される寄生ダイオードの連続電流です．ドレイン電流 Id と同じ値であることが多いです．パルス電流に関しても同様の特性です．

◇順方向電圧 Vdsf

寄生ダイオードによる電圧降下です．1.8V とシリコンダイオードにしては大きな値ですので，ここに逆起電力などによって電流が流れると大きな発熱が生じます．

また FET がオン状態の時に寄生ダイオードに電流を流すと，Ron とそこに流れる電流に準じた電圧降下しか発生しないという特性があります．覚えておきましょう．

◇逆回復時間 trr

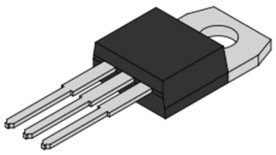
寄生ダイオードにかかる電圧が順方向から逆方向に変わる時，逆回復動作に入ります．通常ダイオードは順方向にしか電流を流しませんが，逆回復動作中は逆方向に電流が流れます．

この特性の影響で，FET をハイサイド ON，ローサイド OFF の状態からハイサイド OFF，ローサイド ON の状態に切り替えるとき，切り替え時の特にデッドタイム中にモータの逆起電力がハイサイド FET の寄生ダイオードに順方向電圧を与え，寄生ダイオードに順方向電流が流れます．その後ローサイド FET が ON になると，ハイサイドの寄生ダイオードに逆方向電圧が加わり，逆回復動作に入ります．この間寄生ダイオードには逆方向に電流が流れるので，ON しているローサイド FET と短絡し，貫通電流が流れます．ここで熱が発生するので，FET が破損する可能性があります．逆回復時間の短い FET を選定しましょう．

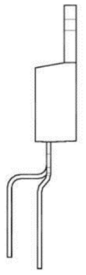
2.3.2 FET のパッケージの違い

FET によらず全ての部品は，何種類かのパッケージをメーカが選んで製造しています．1 種類の半導体部品でも，複数のパッケージで製造されることもあります．その代表的なものと，特徴を紹介します．

●TO220(Transister Outline)



<図 6>　TO220



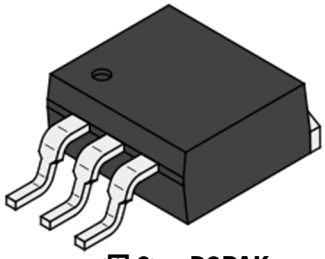
<図 7>　ドレイン端子を曲げて実装

FET といえばコレ．スルーホール実装　　タイプです．おそらくもっとも品種が多く，実装もしやすいです．FET 以外の半導体部品もこのパッケージが多いので，型番を調べないと FET かどうか判別できません．ヒートシンクを取り付ける部分が金属のタイプと，オール樹脂コートのフルモールドタイプがあります(樹脂はエポキシであることが多い)．金属製のタイプは金属部がドレインになっているので，１つのヒートシンクで複数の FET を放熱する場合はショートに注意しましょう．また大電流を扱う場合，2.54mm ピッチのピンなので，真ん中の端子（多くはドレイン）に繋がるパターンが細くなりがちです．パターン幅を確保する必要がある場合には，<図 7>のように真ん中の端子を曲げて実装しましょう．

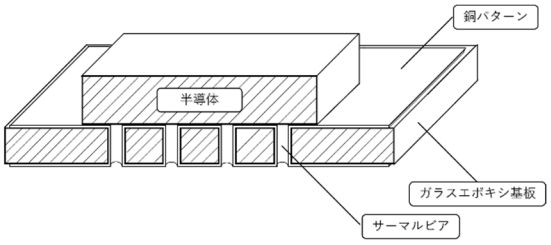
●D2PAK(TO263)

表面実装でよく見る大きめのパッケージです．TO220 と比較してパターン幅を広くしやすいです(中央ピンと裏面金属パッケージ部がドレインであることが多いため)．ただ表面実装部品なので，放熱経路がパッケージ表面か基板しかありません．支配的な熱経路は基板なので，ドレインに繋がるパターンの面積を広くしたり，スルーホール(サーマルビア)で基板裏に放熱したりして対策します．

面実装部品にしては分厚いので，それが好ましくない場合は DPAK を使うのもいいでしょう．D2PAK よりちょっと薄いです．



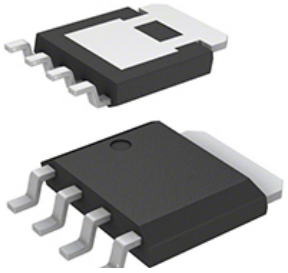
<図 8>　D2PAK



<図 9>　スルーホールで放熱

●LFPAK

筆者が一番好きな形の表面実装型パッケージです．小さい！薄い！小指のツメ以下の大きさのパワー半導体，使ってみたくなりませんか？ほかのパッケージよりも表面積が小さいためパッケージ表面からの放熱量は若干下がりますが，他の性能は大型パッケージに劣ることはありません．基板の小型化に大きく貢献します．



<図 10>　LFPAK

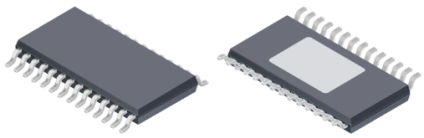
今回は扱いやすいスルーホール型の FET である，サンケン電気製の EKI04047 を採用してみました．秋月で販売しているので入手性もよく，安価で高性能な良い FET です．以降の計算はこの FET の値を使用します．

<表 9>　使用 FET の詳細(EKI04047 データシートより)

Parameter	Symbol	Value	Unit
ドレイン・ソース間電圧	Vds	40	V
ドレイン電流	Id	80	A
オン抵抗	Ron	4.1	mΩ
入力電荷量	Qg	35	nC

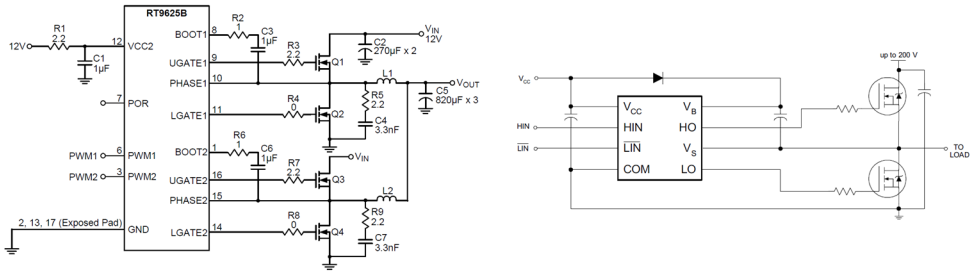
2.4　ゲートドライバ IC を決める

FET を決めたら, ゲートドライバを選定します. その名の通り, FET のゲートを操作するための IC です. このドライバの能力によって FET をどのくらいの周波数で駆動できるか決まります. MD の信頼性に関わる重要なパーツです. 要点を解説します.



<図 11> ゲートドライバ IC のパッケージ例

●ゲートドライバが想定しているトランジスタの種類



<図 12>　H ブリッジとゲートドライバの駆動可能 FET 数

ゲートドライバと言っても, FET のゲートを駆動するものだけではありません. IGBT などの半導体に用いるゲートドライバもあります. FET 用のゲートドライバでも, Pch 用, Nch 用, PchNch 両用等の種類があります. また, 駆動できる FET の数も違います. ひとつのゲートドライバで 1 つの FET を駆動するものや, 2つの FET を駆動するハーフブリッジ駆動(またはハイ・ローサイドの2つのみ駆動)のもの, 4つの FET を駆動するフルブリッジ駆動のゲートドライバ IC があります.

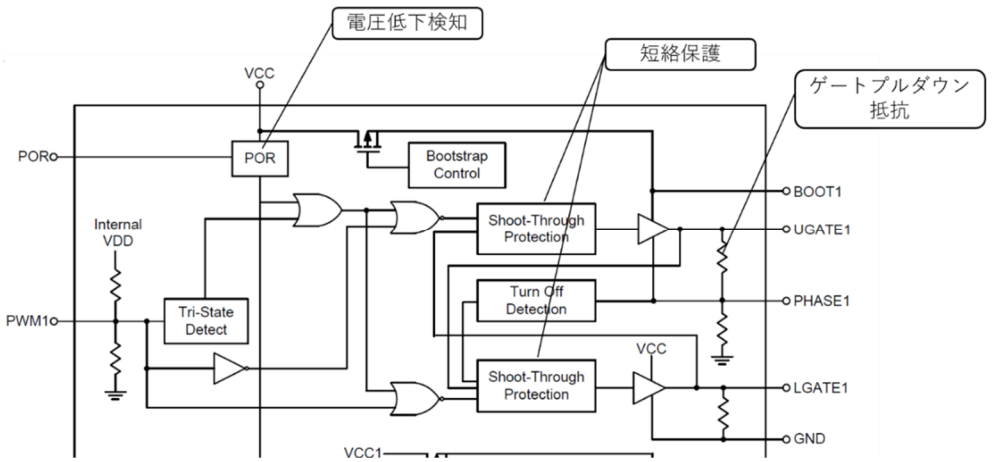
筆者はハイサイド・ローサイドどちらも Nch の MD しか製作しないので, Nch 用のハーフブリッジドライバかフルブリッジドライバを使用しています. 有名な Nch ハーフブリッジドライバとして, IR2302 があります. 情報が多いのでおすすめです.

ここからは, ハーフブリッジ/フルブリッジドライバ IC を使用する前提で進めます.

●入力方式と保護回路

ゲートドライバで FET を制御するためにマイコンから PWM 信号を入力しますが，FET を駆動するのに必要な PWM の本数はゲートドライバによって異なります．ハーフブリッジドライバの場合，必要な PWM の数は 1 本か 2 本です．1 本の場合，内部で分岐し，片方の NOT 回路で信号を反転します．2 本の場合はそのままハイサイドとローサイドを駆動します．

ここで，保護回路の話をします．PWM 信号が 1 本と 2 本の場合について記述しましたが，入力された PWM が直接 FET のゲートに繋がっているだけの場合，マイコン側でデッドタイム等の貫通電流を防ぐ対処をしないといけません．実際のゲートドライバは当然 PWM 入力が直接ゲートに接続されている訳は無く，FET を守るための保護回路(デッドタイム生成回路等)が入っています．FET がトラブル無く駆動できるようにするのもゲートドライバの任務の一つです．短絡保護の他にも過電流保護，ドレイン・ソース間電圧監視，ゲート保護等があります．



<図 13>　ゲートドライバの保護回路

●プッシュプル回路のゲート駆動能力

FET をスイッチングするには瞬間的にゲートに大きな電流を流し，入力容量を充電・放電しなければなりません．充電も放電も高速で行うには，プッシュプル回路(※1)を用いる必要があります．ゲートドライバには駆動する FET の数だけこの回路が内蔵されています．プッシュプルの出力インピーダンスや定格電流によって FET をスイッチングできるスピードや周波数が決まります．データシートからインピーダンスや電流の項目を見てみます．

出力インピーダンスの表記がある A3921 のデータシートを見てみると，「Pullup On Resistance」と書かれています<表 10>．値は Tj=25℃で最小 6Ωです．ゲート駆動電源の電圧を 12V だとすると，オームの法則で最大で瞬間的に 2A 流せることになります(ゲート抵抗は考慮しない)．

駆動定格電流の表記がある IR2302 のデータシートを見てみると,「Output high short circuit pulsed current」と書かれています<表 11>．値は 120mA~200mA(10us 以内)です．10us 以内のスイッチング時間で，最大 200mA の電流でゲートに電流を流せるということです．

これらの電流値が大きいほど FET のスイッチングスピードを速くできます．インピーダンスや電流値が記載されていない場合, ゲート出力にコンデンサを付けてスイッチング波形から出力インピーダンスを推定する，サンプル回路に記載されている FET と似ている性能のものを利用するなどで対処します．

（※1）トランジスタを 2 つ組み合わせた回路で，ハイサイドがプッシュ(押し込み)，ローサイドがプル(引き出し)の役割をする．オープンドレインの場合はプッシュに該当する部分がプルアップ抵抗になっているので流せる電流が小さいが，プッシュプルにすることで多くの電流を流すことができる．プッシュプル回路のトランジスタが MOSFET で構成されたものを CMOS 回路，バイポーラトランジスタで構成されたものを TTL 回路と呼ぶ．また，オープンドレインというのは MOSFET で構成された場合の呼び名で，バイポーラトランジスタで構成された場合はオープンコレクタという．<図 14>~<図 16>参照

●選定してみる

選定は，Digikey,mouser,chipone 等のサイトで行っています．Nch/Pch，駆動する FET の数などを指定し，価格順にソートします．ここで私の場合は小型化のために「面実装」のボックスにチェックします．パッケージの形を確認しながら，気になった型番のデータシートをダウンロードして上記で説明した項目や電源電圧とのマッチングを確認します．

以上の検討項目から，A3921 を選定しました．

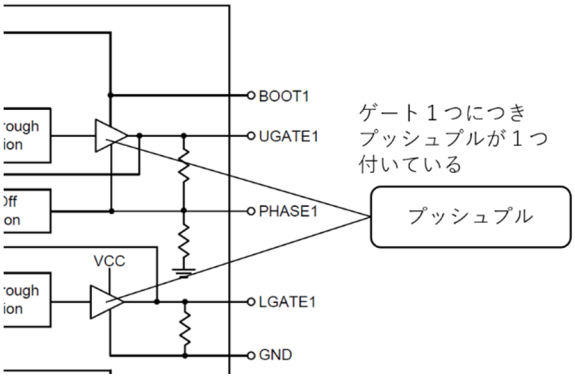
秋月電子で販売されているので入手性が良く，保護回路も充実し，手はんだが容易な大きめな面実装パッケージが容易されているというのが主な選定理由です．

<表 10>　A3921 の出力インピーダンス表記　(A3921 データシートより)

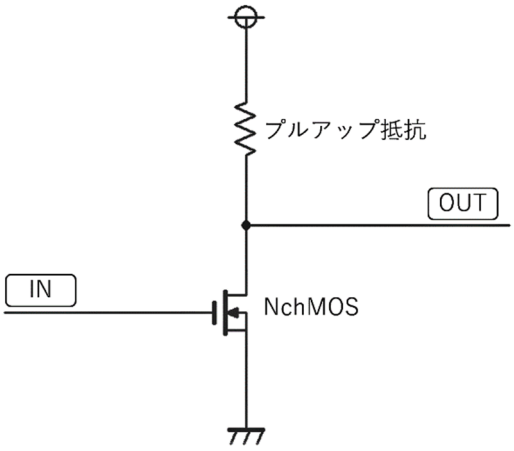
Pullup On Resistance	$R_{DS(on)UP}$	T_J = 25°C, I_{GHx} = –150 mA	6	8	12	Ω
		T_J = 150°C, I_{GHx} = –150 mA	10	13	16	Ω
Pulldown On Resistance	$R_{DS(on)DN}$	T_J = 25°C, I_{GLx} = 150 mA	2	3	4	Ω
		T_J = 150°C, I_{GLx} = 150 mA	3	4.5	6	Ω

<表 11>　IR2302 の出力電流表記　(IR2302 データシートより)

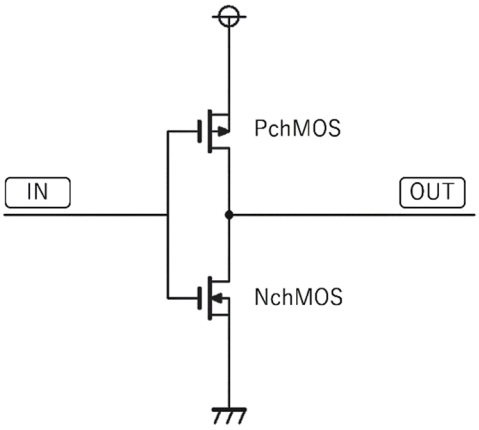
I_{O+}	Output high short circuit pulsed vurrent	120	200	—	mA	V_O = 0V, PW ≤ 10 µs
I_{O-}	Output low short circuit pulsed current	250	350	—		V_O = 15V,PW ≤ 10 µs



<図 14>　ゲートドライバのプッシュプル



<図 15>　オープンドレイン



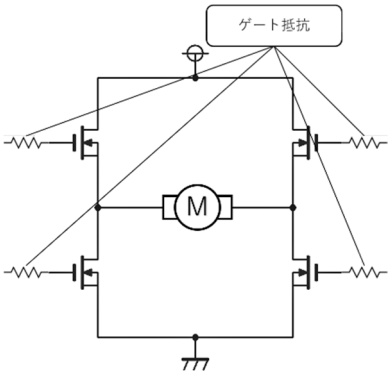
<図 16>　プッシュプル回路



2.5　コンデンサ，抵抗，ダイオードを決める

2.5.1 ゲート抵抗

ゲートドライバとFETのゲートの間に挿入する抵抗です．ダンパ抵抗，電流制限抵抗などとも呼ばれ，数十～数百Ωが用いられます．基本的な考え方としてここの抵抗値を上げるとスイッチング速度が低下し，FETのスイッチング損失が増加(発熱)します．抵抗値を下げるとスイッチング速度が上昇し損失は減りますが，逆起電力の影響が増加してFETの故障率が上がったり，スイッチングノイズが増加したりします．では，結局どの程度の抵抗値にすればいいのでしょうか．



<図 17>ゲート抵抗挿入位置

●デッドタイム以内にスイッチングを終わらせる

ゲート抵抗の値を決めるには，ゲートドライバを基準にします．具体的には，ゲートドライバによって生成されるデッドタイム(1.7 参照)を基準にして，貫通電流が流れないようにします．

選定したゲートドライバは A3921 で，生成されるデッドタイムは外付けの抵抗によって決まるらしいです(データシートをご確認ください)．ここでは外付け抵抗に 3kΩを付けて 180ns に設定したとします．つまり，180ns 以内にスレッショルド電圧以下にしてスイッチングを終了させないと貫通電流が流れます．マージンを取って，100ns でスイッチングが終わるように設計します．

選定した FET は EKI04047 で，2.3 の<表 8>より Qg=35nC です．ただ，この値は Vgs=10V 時のもので，今回は Vgs=12V で設計するので，電荷と電圧が比例する関係から 1.2 倍の 42nC とします．

100ns で 42nC の電荷を充電すればいいわけですから，電流は

$$I=42n/100n=0.42A$$

となります．しかし，上記の「プッシュプル回路のゲート駆動能力」で求めたように A3921 は最大で 2A 出力することができます．このままではスイッチング速度が 100ns を下回ってしまうので，ゲート抵抗を付けて電流値を下げます．この際，FET のゲートにある寄生抵抗成分も考慮します．データシートでは Rg と示されています．EKI04047 では，Rg=1.5Ωでした．

出力インピーダンス 6Ω，Rg=1.5Ω，ゲート電源電圧 12V とすると，ゲート抵抗 R はオームの法則より，

$$6+1.5+R = 12/0.42$$
$$R=21\Omega$$

となりました．およそ 20Ω程度で希望のスイッチング時間になることが分かります．出力インピーダンスが大きいゲートドライバやゲート容量が大きい FET を使用する際はゲート抵抗を付けない場合もあります．また，実際の設計では算出した抵抗を取り付けた後，オシロスコープで波形を見て抵抗値を増減させて調節します．スイッチング時間を小さくしたい場合は抵抗値を小さく，リンギングや逆起電力が酷い場合は抵抗値を大きくします．

コラム　ゲート駆動回路の応用

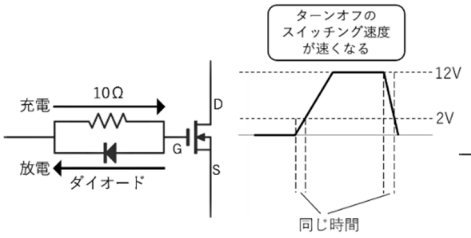
ゲートには抵抗だけでなく，ダイオードやコンデンサを付ける場合があります．目的は，スイッチング時間の調整です．

◇ダイオード

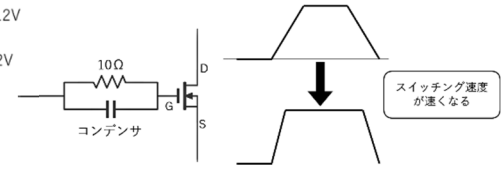
ターンオン時間とターンオフ時間を変えたい場合に使います．仮にゲート電源電圧を 12V とし，Vth が 2V の FET を用いたと想定します．オンする時は 2V まで電圧を上げればいいですがオフする時は 12V から２V まで 10V 差があります．当然オフ時間の方が長くなるので，<図 C1>のようにダイオードを配置してオフ時のスイッチング時間を短縮します．

◇コンデンサ

スイッチング時間を短縮させたい時に使います．スピードアップコンデンサとも呼ばれます．配置はダイオードと同様で，<図 C2>のようにゲート抵抗に対して並列に挿入します．容量は 0.1uF 以下で十分です．



<図 C1>　ダイオード並列



<図 C2>　スピードアップコンデンサ

2.5.2 ブートストラップコンデンサ

ハイサイドの FET を駆動するために使用します．ハイサイドが Nch の場合，ゲート電源と主電源が共通(同電位)だと FET が ON になるとソース電位が上がり，Vgs がオン抵抗による降下電圧のみとなってしまい，スレッショルド電圧を下回って FET が OFF してしまいます(1.6.3 参照)．そこで，ハイサイド用に独立した電源を設ける必要があります．電源の役割を担っているのがブートストラップコンデンサです．

●Ciss から容量を計算する

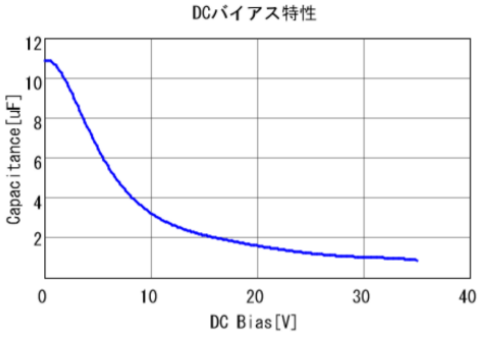
ブートストラップコンデンサ(以下 BS コンデンサ)に貯めた電荷で FET の入力容量 Ciss を充電します．よって，このコンデンサの容量は BS コンデンサ≫Ciss でなくてはなりません．BC コンデンサの容量が小さいと，ハイサイド FET が ON の時にゲート・ソース間抵抗やダイオードなどからの漏れ電流によって電圧が低下してしまいます．どのくらい大きくすればいいかというと，Ciss の 100 倍程度にすれば十分です．選定した FET(EKI04047)の Ciss は 2410pF なので，100 倍の 0.24uF の容量を持つ BS コンデンサが必要になります．大きい分には特に問題にならないので，多少大きい容量のものを選定してもかまいません．

●セラミックコンデンサと DC バイアス特性

BS コンデンサは充放電が高速で行われるので，高周波特性が良いセラミックコンデンサが使われます．セラミックコンデンサは安価ですが，DC バイアス特性があります．

DC バイアス特性とは高誘電率系(X5,X7 etc.)のセラミックコンデンサに見られる特性で，コンデンサに電圧をかけると容量が低下してしまうというものです．この現象はチップサイズが小さくなるほど顕著で，<図 18>のように定格 35V のコンデンサに 35V をかけると容量が 10%程度にまで減少していることが分かります．この現象は回路に大きな影響を及ぼすので，時定数を気にする回路では高誘電率系のセラミックコンデンサを使うことは推奨されません．

BS コンデンサに用いる際は電圧が 12V かかった際に容量が 0.24uF を超えなくてはならない(上記参照)ので，データシートをよく見て 0.24uF 以上になっているか確認しましょう．



<図 18>
10uF 35V(2012mm サイズ)の
DC バイアス特性
(GRM21BR6YA106KE43
データシートより)

2.6　レギュレータを決める

レギュレータとは，電圧を下げる部品です．降圧 DCDC コンバータとも呼ばれます．ゲート電源をモータ電源から取っている場合，モータ電源を 20V 以上にしてしまうと FET の Vgs 耐圧を超えてしまいます※１．そこで，出力電圧が 20V 以下のレギュレータを経由させることでこれを解決することができます．

レギュレータには高効率なスイッチングレギュレータと，安価なリニアレギュレータがあります．今回はゲート駆動に利用するため使用電流値が低いので，リニアレギュレータを用います．3 端子レギュレータと呼ばれるのがこのタイプです．降下させた電圧は電流との積で熱に変化します．よって，リニアレギュレータ(以下レギュレータ)の選定では熱計算が重要になります．

※１：多くの FET ではゲート耐圧 Vgs が±20V です

◇レギュレータに流れる電流を求める

ゲートに流れる電流から計算できます．FET の入力電荷量 42nC，PWM 周波数 20kHz，FET4 個(H ブリッジなので)より，レギュレータに流れる平均電流 I は

$$I=42nC\times20kHz\times4=3.36mA$$

となります．

◇レギュレータから発生する熱を求める

平均電流と降下電圧でレギュレータから発生する熱を求めます．12V 出力のレギュレータ(NJM7812)に 24V の電圧を印加したとします．その時，降下電圧は 12V なので，発生する熱 P は以下のようになります．

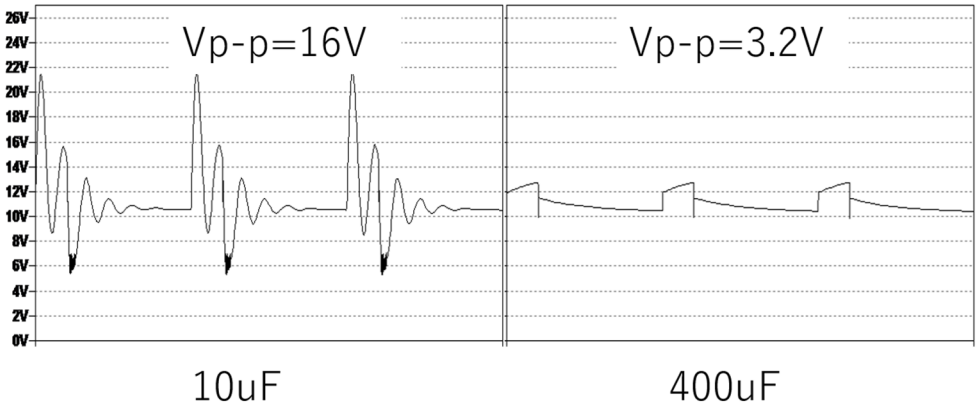
$$P=12V\times3.36mA=0.04W$$

となります．

NJM7812 のデータシートより許容損失は 1W(Ta≤25ºC)なので，熱的に問題は無いことが分かりました．しかし，FET の入力電荷量が大きい場合や PWM 周波数が高い場合，駆動する FET の数が多い場合などでは消費電力が増えますので，レギュレータの放熱に十分注意してください．

2.7　大型コンデンサを決める

MD の H ブリッジに並列に挿入されている，大型の電解コンデンサを見た事があると思います．このコンデンサは FET のスイッチングによって発生するリップル電流や，モータから発生する逆起電力を吸収するために取り付けます．ここで，10uF のコンデンサを取り付けた場合と 400uF のコンデンサを取り付けた場合の H ブリッジ近傍の電圧変化を見てみます．



<図 19>　10uF のコンデンサを取り付けた場合と 400uF のコンデンサを取り付けた場合の H ブリッジ近傍の電圧変化のシミュレーション

10uF のコンデンサを取り付けた場合，非常に高い電圧になっていることが分かります．これでは MD が正常に動作するはずがありません．よって，このコンデンサは容量の十分なものを選択することが MD の安定動作に必要であると言えます．しかし，高いエネルギーを吸収するために大型の容量になりがちで，大きなスペースを必要とします．無駄に大きな容量のコンデンサを付けてもお金とスペースの無駄なので，必要な容量を計算で求めます．

●計算してみる

ロームのアプリケーションノート「降圧コンバータ IC のコンデンサ計算」に記されている入力コンデンサのリップル電圧の計算式より求めます．

$$\Delta V_{IN} = \frac{\left(1-\frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)\times I_{O(MAX)}\times V_{OUT}}{C_{IN}\times f_{SW}\times V_{IN}} + \left(1-\frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)\times I_{O(MAX)}\times ESR_{MAX}$$

より，Cin について求めると，

$$\mathrm{Cin} = \frac{\left(1-\frac{Vout}{Vin}\right)\times Io\times Vout}{\left\{\Delta Vin-\left(1-\frac{Vout}{Vin}\right)\times Io\times ESR\right\}\times fsw\times Vin}$$

となります．各定数を以下のように定めます．

最大電流 Io=20A
PWM 周波数 Fsw = 30kHz
入力電圧 Vin=12V
出力電圧 Vout=6V（50%Duty の時にリップル電圧が最大になるため）
許容リップル電圧ΔV=1.2V(電源電圧の 10%を許容値とした場合)
電解コンデンサの内部抵抗 ESR＝25mΩ　※1

とし，Cin の式に代入すると

$$\mathrm{Cin} = \frac{\left(1-\frac{6}{12}\right)\times 30\times 6}{\left\{1.2-\left(1-\frac{6}{12}\right)\times 30\times 25m\Omega\right\}\times 20k\times 12} = 454uF$$

となります．

454uF と算出されましたが，これは上記のような環境での値に過ぎず，高 ESR のコンデンサを用いたり，PWM 周波数を下げたり，電流値を上げたり，許容リップル電圧を小さくしたりすると必要な容量が大きくなるので注意が必要です．ロボコンでよく見られる MD を観察すると 1000uF の電解コンデンサが付けられている場合が多いですが，上記の計算結果からマージンを考慮すると納得できると思います．

電解コンデンサと並列に容量の異なるセラミックコンデンサを付ける事で，高周波のリップル電圧にも対応できるようになるので，付けておきましょう．こちらも電流や周波数などの条件で大きく変わりますが，10uF と 1uF 程度のものを付けておけば大丈夫です．

※1：http://akizukidenshi.com/download/ds/rubycon/j_px.pdf の 50V の $\tan\delta$ =0.12 より計算

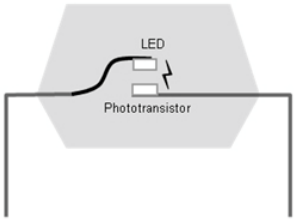
参考文献

Rohm,降圧コンバータ IC のコンデンサ計算,
http://rohmfs.rohm.com/jp/products/databook/applinote/ic/power/switching_regulator/capacitor_calculation_appli-j.pdf

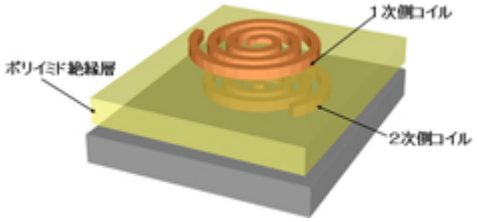
ルビコン，小型アルミニウムコンデンサ
http://akizukidenshi.com/download/ds/rubycon/j_px.pdf

2.8　アイソレータを決める

アイソレータ(Isolator)は，絶縁器という意味です．MD は大電流を高速でスイッチングする回路なので，必然的にノイズが多く発生します．このノイズはマイコン等のデリケートな素子にとって非常にやっかいな存在です．アイソレータを活用することで，モータから発生するノイズを効果的に遮断することができます．通常，アイソレータはマイコンから FET への経路のどこかに挿入します．



<図 20>フォトカプラ内部構造



<図 21>デジタルアイソレータ内部構造

●アイソレータの種類

◇フォトカプラ

光(赤外線)によって信号を伝えます．出力側の回路にバリエーションがあり，信号伝送，負荷駆動等に用いられます．

◇デジタルアイソレータ

内部にトランスを有し，入力信号が直流でも内部で発振させているので２次側に伝送することができます．フォトカプラより立ち上がり/立下がりが高速なので，高速信号伝送の絶縁に用いられることが多いです．

●アイソレータの出力先で選ぶ

◇出力先がゲートドライバ IC

この場合，アイソレータの役割は単に信号の伝送のみです．よって，フォトカプラを用いた場合，２次側の回路はオープンドレインでもプッシュプルでもかまいません(2.4 参照)．デジタルアイソレータを用いてもかまいません．デジタルアイソレータはシリコンラボやアナログデバイセズが製造しています．

◇出力先が FET

FET は容量性負荷で，これを高速でチャージする必要があります．したがって，オープンドレインのフォトカプラやデジタルアイソレータでは出力電流が不足しますので，プッシュプル回路を持つフォトカプラを用いるのが一般的です．アイソレータで FET を直接駆動する際は

アイソレータ自身がゲートドライバとしての役割を持ちますので,「2.4 ゲートドライバ IC を決める」と同様にインピーダンスや出力電流を用いた選定をします．ロボコンでよく用いられているのは東芝の TLP152 や TLP250 です．いずれも出力電流が 2A 程度ありますので，大抵のパワーMOS は満足に駆動させることができるでしょう．

●アイソレータとゲートドライバがワンチップ化された IC もある

シリコンラボの Si8274 やアナログデバイセズの ADuM3224 等，アイソレータとゲートドライバが一つのチップに入っている絶縁ゲートドライバという IC が存在します．多少値は張りますが，この IC を採用するだけで実装面積を小さくすることができます．

TLP152 なども絶縁ゲートドライバの仲間ではありますが，チャネル数や保護回路が無い，などの違いがあります．

参考文献

Si827x データシート,Silicon Lab, https://www.mouser.jp/datasheet/2/368/Si827x-1397937.pdf

2.9 MD の設置方法を考える

MD の主要部品の選定がほぼ終わりました．次に基板の種類を決めていきますが，その前に MD をどのように設置するか検討します．

MD はモータの数だけロボットに設置します．ロボコンを例に挙げると，1 台のロボットに十数個のモータが使用されることは珍しくありません．つまり，MD のような同じ基板が何枚も搭載されるわけです．MD には通信線，電源，モータへの配線，各種センサのラインが接続されます．そんな配線だらけの基板が十数枚もある光景は想像したくもありません．

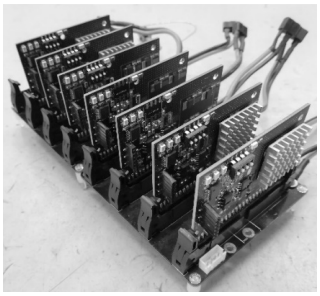
そこで，計画的に MD を配置し，配線を美しく，メンテ性を向上させる方法を紹介します．

◇平積み

基板のミルフィーユです．上方向にスペースを取りますが，横方向のスペースはほとんど取りません．配線をまとめ易いですが，仮に中階層の MD が故障した場合，取り出して修理したい時に手間取りそうです．また，確認用 LED の視認性は少し劣りそうです．

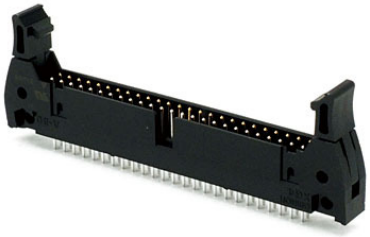
◇縦挿し

基板を垂直にして，平行に横に並べた配置です．食洗器の中の皿みたいな配置です．使用するコネクタによって異なりますが，振動に強く，配線数がかなり少なくなるのが特徴です．MD を立てるために，専用の基板を作ります．私はマザーボード(又は土台基板)と呼んでいます． LED の視認性は平面横並べに比べると劣りますが，平積みよりは良いです．



<図 22> 縦挿し

基板をたてるのに，MIL コネクタを用いました．使ったのはオムロンの XG4A-5031 というものです．1 ピンあたり 3A の電流を許容してくれるので，同電位になる部分を何本かまとめて大電流に対応できるようにしました．MD 側には専用の XG4H，又は 2 列のピンソケットを取り付け，XG4A に挿します．XG4A にはツメがついており，MD の基板に窪みを付ける事でツメがカチッと引っかかって簡単に抜けないようにすることができます．



<図 23>　MIL コネクタ

2.10　基板の種類を決める

基板の種類によって，設計し易さ，組み立て易さ，費用が変化します．

◇ユニバーサル基板

ガラスエポキシ基板に 2.54mm ピッチでスルーホールが設けられています．表面実装部品は基本的に実装しませんが，2032 サイズ程度の抵抗やコンデンサなら実装可能です．しかし，部品実装時に何本もの配線作業を伴うので，量産には向きません．また，大電流が流れる回路になると，パターン断面積の確保が難しくなります．設計ソフトは PasS が有名です．

◇プリント基板(自作)

基板加工機や DIY エッチングによって，プリント基板を作ることができます．自作の場合は片面基板がほとんどで，銅箔の厚さも 35um が多いです．パターンの幅も自由自在で，経路も最適なものを設計できます．GND パターンも広く取りやすいので，ノイズにも強いです．部品をはんだ付けするだけで完成します．ユニバーサル基板よりも量産向きです．設計ソフトは KiCad，EAGLE，DSPCB，PCBE あたりが有名です．自分に合ったものを使いましょう．

◇プリント基板(製造依頼)

基本的には自作プリント基板と同じですが，表面にレジスト膜(絶縁体)があるのでショートしにくいこと，レジストも色が選べるのでカラフルな基板にできること，製造の手間が大幅に省けることから，他の基板と比較して非常に有利です．だた，他より多少は費用と時間がかかります．

近年，ガーバーデータを送信するだけで格安でプリント基板を製造してくれるサービスが増えています．主に中国で盛んです．最安な製造会社だと，1 枚 100 円台で製造してくれます．2.11「基板を外注する」でも取り上げています．設計ソフトはプリント基板(自作)と同様に KiCad，EAGLE，DSPCB，PCBE などを用います．

2.11　基板を外注する

基板の設計ができたら，プリント基板製造会社に発注してみましょう．品質と日本語サービスを求めるなら国内，安さを求めるなら海外（特に中国）です．海外の製造会社とのやり取りは基本的に英語です．しかし，何かトラブル(製造ルール違反等)が無い限り英語を使う場面はありません．

●おススメの製造会社は？

◇国内

①P 板.com

日本国内で最も有名な製造会社です．紹介する中で一番料金が高いですが，精密な基板やオプションの要望が多い時や，なるべく早く製造してほしい時などは重宝します．基板に関する事は大体何でもやってくれます．

②ユニクラフト

Twitter で名刺基板が有名になっていた企業です．あまり知られていないですが，P 版並みの品質で製造してくれます．エッジ処理も完璧です．値段は P 版の半分以下ですが，海外の製造会社よりは高額です．2019/9 月現在，ブログでユニクラフトを紹介するとタダで基板を製造してくれるキャンペーンをやっていますので，ブロガーは是非活用しましょう．筆者もこのサービスを使ってみましたが, P 版と比較しても劣らない高品質な基板が届きました．おススメです．

③スイッチサイエンス

製造は海外の Fusion PCB ですが，日本語での取引，決済が可能です．価格も国内企業の中では一番安いと思います．

◇海外

Eleclow，PCBWAY，PCBGOGO，JLCPCB，FusionPCB など，多数あります．国内企業より納期が長く，品質が若干劣ります．シルクや穴がずれていたり，エッチングがうまくいっていなかったりすることがあります．しかし，製造ルールギリギリで作らなければトラブルも少なくなるので，私は積極的に利用しています．お財布にも優しいです．

参考文献

・ユニクラフト：unicraft 紹介キャンペーン，https://unicraft-jp.com/

2.12　部品を実装する

発注した基板が届いたら,部品をはんだ付けします.はんだ付けの方法は大きく「手はんだ」と「リフロー」の 2 種類があります.

①手はんだ

半田ごてと糸はんだを使って，ひとつずつ実装する方法です．簡単そうで意外と難しく，熟練度によって仕上がりが大きく違います．特に 0.6 ㎜以下のピッチの IC や 1608 以下の小型チップ等の手はんだは難しく，きれいに仕上がったら一人前です．MD は特に部品が多くなる回路ですので，はんだ不良の確立が高いと使い物になりません．

②リフロー

リフロー炉という，巨大な基板のオーブンのようなもので実装する方法です．表面実装部品ではリフロー実装の方が早く，安定して実装できます．ステンシルという表面実装部品のはんだ部のみ穴が開いた板を使って基板にクリーム状のはんだを塗り（厚さ 0.1mm ほど），その上に部品を載せて焼き上げます．焼くのは機械ですので，基板の個体差が出にくいです．

世の中には自宅でリフローする人もいて,リフロー炉を家庭用オーブンに温度プロファイル管理機能を付けて実装したり,ホットプレートに同様の機能を付けて実装したりする人がいます．ヒートガン(強いドライヤーのようなもの)でリフローすることもでき，筆者は手軽なこの方法をとりました．

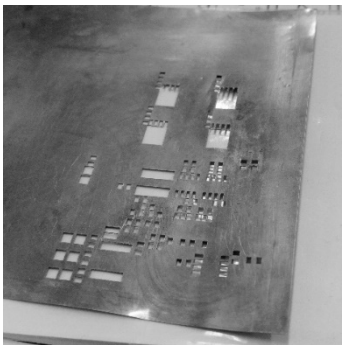
ちなみに,「リフロー」ではなく,「フロー」というものもあります．これは主にリード付き部品等を実装する方法で，基板の下からはんだの噴水のようなものを当てて実装します．さすがにフロー炉を自作する人は見たことがありません．

●はましぎ流家庭リフロー

筆者が行っているリフローの方法をご紹介します.この方法で MD を大量生産しました.

①用意するもの

・PCB データ
・0.1mm 厚の金属板
・基板加工機
・クリームはんだ
・スキージ(へら)



<図 24> 真鍮製自作ステンシル

②ステンシルを自作する

基板加工機(CNC フライス）で行います．基板加工機は通常，銅膜張板を切削してプリント基板を作るものですが，真鍮板を加工してステンシルを作ります．金属厚 35um のプリント基板ではなく 0.1mm(100um)の金属板を加工する行為は確実にメーカ推奨ではないので，エンドミルが折れても責任は取れません．ですが，私はやります．切削ソフトで切削深さを金属板＋0.05mm 程度に設定して，ステンシル用の PCB ガーバーデータを作って，基板加工機に送ります．後は待つだけで基板加工機君が頑張ってくれます．

基板製造メーカによっては，基板を発注すると同時にステンシルも作ってくれる所があります．プラス 1000 円くらいですので，無理してステンシルまで自作する必要は無いかもしれません．

③プリント基板にクリームはんだを塗る

発注した基板と，ステンシル，クリームはんだ，スキージを使って，プリント基板にクリームはんだを塗ります．机に固定したプリント基板の上にステンシルを被せ，クリームはんだをスキージで伸ばすように塗ります．スキージは，プラスチック製のものが使いやすいです．

コラム クリームはんだの入手と保存方法

クリームはんだ（ソルダーペースト）は，秋葉原の電子部品ショップでは入手できません．なぜなら，クリームはんだは消費期限が数か月程度と非常に短いからです．クリームはんだは金属粒(錫など)とフラックスが混ざっています．常温で保管すればフラックスが蒸発してペースト状ではなく，金属塊になることでしょう．2~3 か月程度なら冷蔵庫で保管することでフラックスの蒸発を抑える事ができます．店頭に置いておくとすぐに使い物にならなくなってしまうのです．私はアマ〇ンや海外通販で購入しました．

しかし，開封後少し経って硬くなったクリームはんだも，復活させることができます．そう，なくなったフラックスを足せばいいのですから，一般的な電子工作用液体フラックスを混ぜればいいのです．クリームはんだがすぐに必要になったけどペースト状ではなくなっていた際に是非お試しください．なお，期限を超えたものや液体フラックスで復活させたクリームはんだを用いると，リフロー時に通常より多くの半田ボールが形成され，不具合の原因となる可能性がありますので，よく確認してください．

※半田ボール：部品実装後，部品近傍にはんだ(金属)のボールが形成されることがある．発生原因の一つとして，リフロー時の熱によるフラックスの沸騰によってはんだが押し出される事が挙げられる．形成された半田ボールが剥離し，基板上を転がって基板に想定外のショートを発生させる．

④基板に部品をマウントする

主にチップ部品をピンセット等で慎重に載せます. 振動やリフローの工程で部品が落ちないよう，少し押さえつけるといいです．コンデンサ抵抗などの小さな部品は多少ズレても，リフローの工程で表面張力によって正しい位置に戻っていく(セルフ・アライメント)ので，そこまで神経質になる必要はありません．

また, クリームはんだを塗った基板は慎重に扱いましょう. 手や服に着くと取れにくいです.

⑤基板を加熱する

加熱の方法はオーブンを使う方法，ホットプレートを使う方法，ヒートガンを使う方法があります．筆者は手元にヒートガンがあったので，これで加熱しました．

水平な机の上に耐熱シートを敷き，床を溶かさないようにします．部品をマウントした基板を耐熱シートに置き，ヒートガンで上から垂直に熱風を与えます．リフローの温度プロファイルを意識して，最初は 20 センチ程離して全体を加熱します．30 秒ほど加熱した後，だんだん近づけて，はんだを溶かします．溶けたはんだは光沢を帯びるのですぐに判ります．部品全部のはんだが溶けて 2~3 秒待ったら，加熱終了です．

⑥自然冷却させる

加熱が終わった基板は，そのまま放置しましょう．手で触れるようになるまで数分かかりますが，間違っても冷却スプレーを噴いたり，冷蔵庫に入れたりしないでください．急に冷やされることで基板と部品の熱膨張率の違いにより，はんだクラック(ひび割れ)の原因になります. これは，ヒートガンを使う以外の加熱方法でも同様です．完全に冷えたら，基板完成！

2.13　動作試験をする

やっと基板ができました．でも，恐怖の工程が残っています.「動作試験」です．動くか，何も起きないか，燃えるか，の 3 択です．基板の数だけ動作試験をします．筆者は何枚も動作試験で基板を燃やしてトラウマになり, 動作試験担当の友人無しでは生きられない体になってしまいました.

◇テスターでショートチェックをする

大抵のテスターには導通チェック機能があります．プリント基板でもユニバーサル基板でも，電源と GND がショートしていないかチェックしましょう．他が OK でもここが導通していたら電源に繋いだ瞬間絶対に燃えます．他にも回路図を見て，絶対に導通するはずが無い箇所をチェックしていきましょう.

◇モータに繋ぐ前に

ショートチェックが OK なら，ゲート波形を見ます．まだモータに繋いではいけません．オシロスコープを準備して，全ての FET のゲート・ソース間電圧の波形をチェックします．ゲート電位がきちんとデッドタイム以内に遷移してかつ，ハイサイドとローサイドの FET がスレッショルド電圧を超えている区間が重なっていない事を確認します．重なっていると，貫通電流が流れて FET が発熱します．

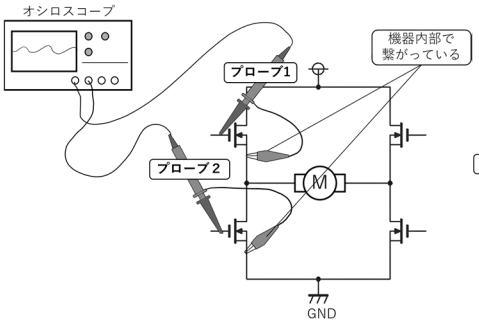
◇動作試験をする

いざ，モータを繋いで動作試験をしましょう．波形を観測して異常が無ければ問題無く回るはずです．ただ，モータに負荷をかけると電流量が一気に増加するので FET が熱くなってきます．電流計も活用して，実際の運用時に流れる電流を流した際に FET の温度が想定以上にならないか確認しましょう．想定以上になった場合は放熱を見直すか，もう一度波形を確認しましょう．

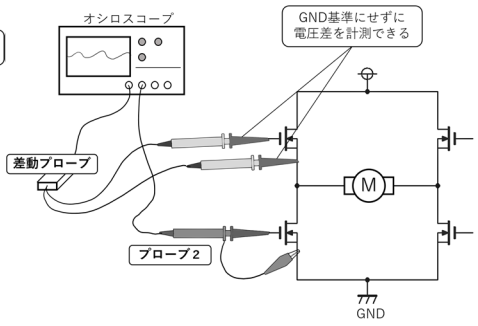
コラム　プローブの繋ぎ方に注意

オシロスコープを使うとき，プローブは GND と測定対象に接続します．この GND は，ほとんどのオシロスコープは内部で共通になっています．これを理解していないと，以下のような事が起こります．

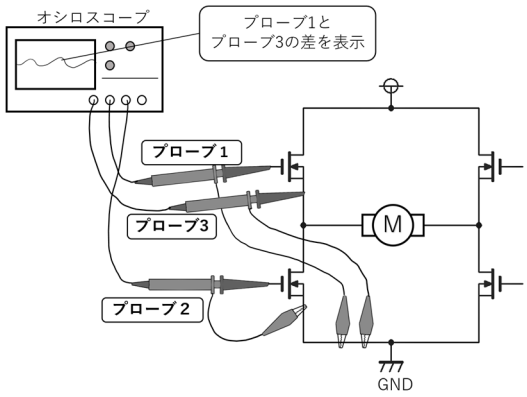
FET のゲート波形を確認する際に，貫通電流の有無を確認するためにハイサイドとローサイドを同時に観測することが多々ありますが，<図 C1>のように接続するのは間違いです．



<図 C1>　間違った接続



<図 C2>　差動プローブを用いた正しい接続



<図 C3>　パッシブプローブを用いた
正しい接続

<図 C1>では, プローブ 1 の GND がハイサイドのソース端子, プローブ 2 の GND がローサイドのソース端子に接続されています. 全てのプローブの GND は機器内部で繋がっているので, オシロスコープ内で電気的にハイサイドのソース端子とローサイドのソース端子が接続されている状態なのです. この状態で波形を観測しようとするとハイサイドを ON したときに大電流が流れます．この電流はオシロスコープ経由なので，最悪オシロスコープが壊れます.

ただ，どちらのプローブも H ブリッジの GND に繋いでしまうと，ハイサイドのゲート・ソース間電圧が分かりません．ハイサイドのゲートは GND 基準で動作していないからです．これを解消するためには，差動プローブが必要です(<図 C2>). 差動プローブをハイサイドのゲートとソースに接続することで正確に波形を観測する事ができます．しかし，差動プローブは高価です．差動プローブを使わずに測定する方法として，もう一本通常のパッシブプローブを用意して，計 3 本で波形を見る方法があります(<図 C3>)．まず 3 本とも GND に接続して，フックをローサイドゲート，ハイサイドゲート，ハイサイドソースに接続します．その後，オシロスコープの演算機能を利用してハイサイドゲートとハイサイドソースのプローブの差を表示させることで，差動プローブとして機能させることができます.

2.14　MD が動かない時にすべき事

モータがうまく回らなくて絶望しているかもしれません. でもその先にあるデバッグ作業こそが，あなたを真の MD 自作 er に導くのです.

●今の状態を知る

MD の状態を確認します．まずはにおいを嗅いで，部品の状態をチェックします．部品が燃えている場合や高熱になっている場合，独特な匂いがします．また，部品の発熱状況を確認するために，指で直接触ってみます．火傷には十分に注意しましょう． 直接触らなくても温度が分かるように, 事前にサーモテープ(温度で色が変化するテープ)を張っておくのもよいでしょう.

次に，FET の３つの端子が導通していないかテスターでチェックしてみましょう．FET はショートモードでの故障が大多数を占めますので，テスターでチェックできます．しかし，FET のどこが故障しているのかは顕微鏡でシリコンを観察しないと分かりません.

FET が壊れていなかったら，ゲート信号を確認します．最初はマイコン出力，その後 FET のゲート端子の信号を確認します．FET かゲートドライバが故障している場合，ゲート信号が異常になっているケースがあります.

●明らかに FET が死んでいる場合

パッケージが吹き飛んでいる場合や，端子同士が導通している(もしくは低インピーダンスになっている)場合，FET を取り換える必要があります．しかし，FET を駆動する大本を改善しない限り，取り換えてもおそらくまた壊れるでしょう．ゲートドライバやマイコンの出力をよく確認し直してください．ゲートドライバに異常がない場合，モータによる逆起電力が原因かもしれません．デッドタイムに余裕があるならゲート抵抗を増やして，スイッチング速度を遅くしてみてください.

●部品の温度上昇が無い場合，FET 以外が壊れている場合

DC モータのドライブ回路は H ブリッジ, つまりハーフブリッジ 2 つで構成されています．MD が壊れるときは大抵ブリッジのどちらかですので，正常なブリッジと比較することでデバックが円滑に進むと思います．辛い作業だと思いますが，波形監視をしたり，部品交換をしたり，回路図のレビューをしてもらったりして，正常動作するまでがんばってください.

第 3 章モータードライバを深く理解しよう



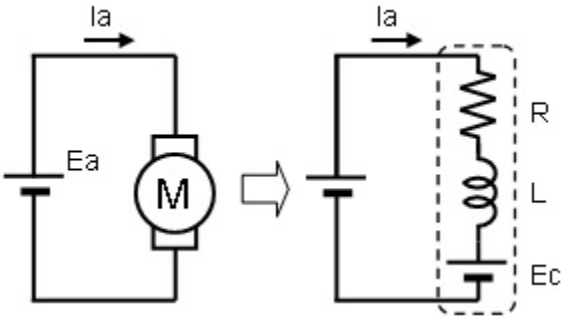
モータードライバはできましたか？この章ではよりモータードライバと仲良くなるために，少し難しい話をします．この章に記載されていることは基本的な事から応用，調べても書かれていない事や，私が実際に実験して確かめた事も記載しています．私の個人的な見解も多く含まれますが，きっとあなたの役に立つはずです．

3.1　逆起電力による回路への負担について

モータは逆起電力(Back Electromotive Force/BEMF/逆起電圧)を発生させ，時には回路の定格を超えて破壊に至らせることがあります．頭の中で想像しにくい逆起電力と，その対応についてお話します．

●モータの逆起電力は 2 種類ある

モータには，①回転による逆起電力，②内部インダクタンスによる逆起電力，の 2 種類があります．それぞれ発生させるエネルギーもメカニズムも違いますので，混同してはいけません．



<図 1>モータ等価回路

$$\Delta V = L\frac{dI}{dt}$$

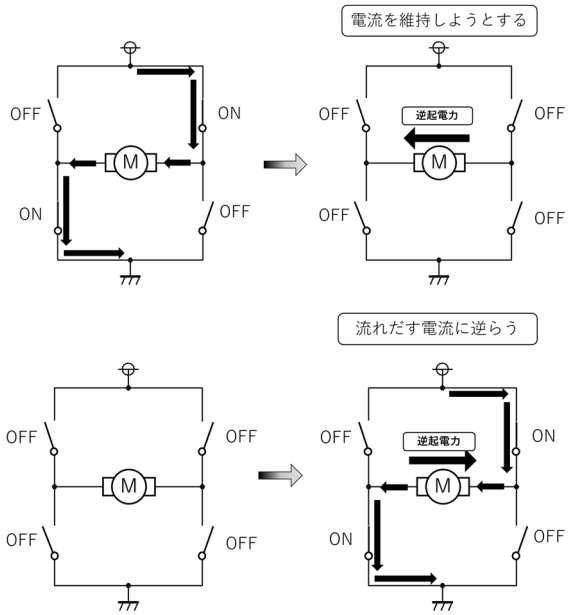
<式 1> 逆起電力の大きさ

①回転による逆起電力

<図 1>にモータの等価回路を示します．モータ内部は電気的に見ると抵抗 R，コイル L(インダクタンス)，逆起電力 E(回転)の 3 つの要素で構成されます．逆起電力(回転)は，モータの軸が回転することによって発生するエネルギーです．発生する電圧は電源電圧と逆方向です．電圧の大きさはモータの逆起電力定数によって決まります. 通常は無負荷回転時の逆起電力が最大(最大でも電源電圧以下)ですが，坂道を下る時など，外力が加わることによって電源電圧以上の逆起電力が発生する場合もあります．

逆起電力定数は回転数定数(rpm/V)の逆数で，モータのデータシートに記載されている場合があります．

②内部インダクタンスによる逆起電力



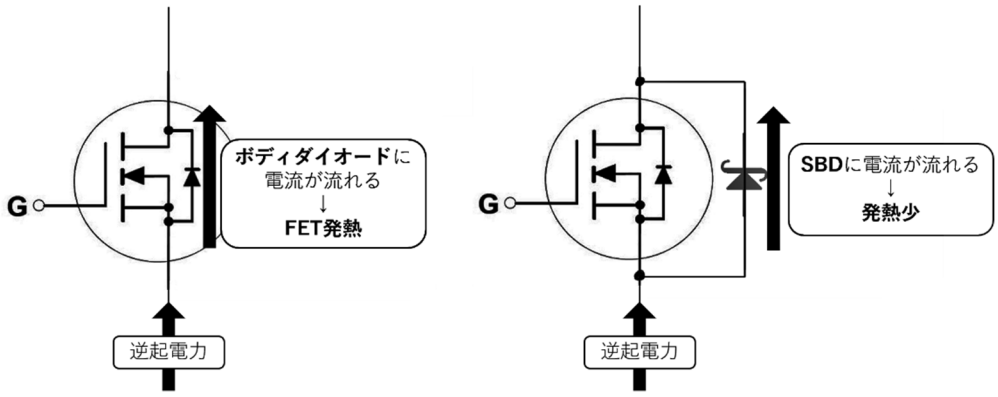
<図 2>　逆起電力の方向

モータはコイルによって発生する力で回転します. そのため内部には必ずインダクタンスが含まれます．インダクタに電流を流すと流れるのを妨げる方向に，電流を遮断すると流し続けようとする方向に電流を流そうとします. 変化を妨げる方向に電圧が発生し電流を流そうとする性質から，インダクタンスによる逆起電力は H ブリッジの MOSFET のスイッチング時に発生するものであると分かります．また，この時に発生する電圧は前ページの<式 1>よりインダクタンスと電流が大きいほど，スイッチング時間が短いほど大きくなることが分かります．

流れる電流の向きは<図 2>に示す通り，電流減少(遮断)時は電源と同じ方向に，電流増加時は電源と逆向きに発生します．

以上の 2 種類について解説しましたが，一般的に問題になる逆起電力は②のインダクタンス由来のものであるため，逆起電力=インダクタンス由来と考えていいと思います．

●逆起電力と外付けダイオード



<図 3>　外付け SBD

いろいろな MD を観察していると，FET の傍に比較的大きめのダイオードが接続されていることがあります．その多くはショットキーバリアダイオード(以下 SBD)と呼ばれるダイオードで，Vf(電圧降下)が小さく，高速でスイッチングする用途に向いています．FET のドレイン-ソース間に並列に，電源と逆向きになるように接続します(向きを間違えるとショートします)．SBD を追加接続することで，モータからの逆起電力が外付け SBD に流れるので，FET 自体の発熱を抑えることができます．大電流を流す際やスイッチング時間が短い場合，モータのインダクタンスが大きい場合は大きな逆起電力が発生しますので，SBD を外付けするといいでしょう．(<図 3>　外付け SBD)

◇外付け SBD いらない説

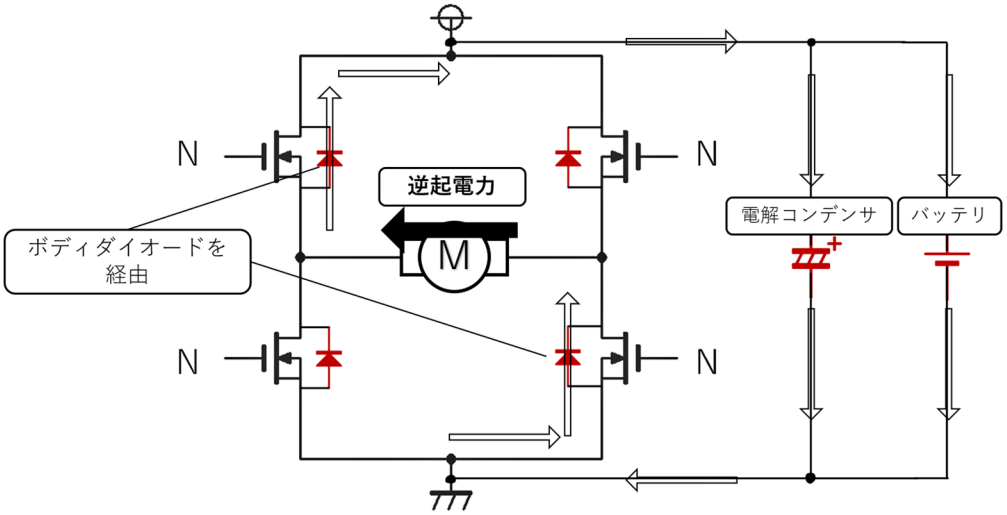
勿論，外付けダイオードが付いていない MD も多くあります．これは，FET に等価的にシリコンダイオードが内蔵されるためです．これはボディダイオードと呼ばれ，このダイオードで逆起電力を逃がすことを想定した MD です. 私の設計する MD や，ローム社製の MD（高専ロボコン用に配布された BD62193TL という MD）は，外付けダイオードを付けていない MD の一例です．

FET のボディダイオードは，FET のドレイン-ソース間と耐電流値が同じものが多いです．しかし，外付けする SBD より性能が悪いので，同じ電流を流した時に発熱が多くなります．　発熱が多くなるのは Vf が大きいからです．SBD の Vf は，シリコンダイオードの半分くらいです．　ただ，ダイオードに電流が流れる時間はデッドタイムのごく僅かな時間のみですので，問題になることは多くありません．

あくまで一つの考えですが，外付けダイオードを流れる平均電流量が小さいなら，特に付ける必要は無いかなと思っています．

ただ，ダイオードに流れる逆起電力はモータのインダクタンスや電流に依存するので，これらが大きい場合は外付けダイオードを検討しましょう．

●発生する逆起電力によって部品に負荷がかかる



<図 4>　逆起電力の経路

モータから発生した逆起電力は，FET のボディダイオードに流れて H ブリッジの大型電解コンデンサやセラミックコンデンサに吸収されます．この過程で，部品から発熱します．

◇ボディダイオード

ここに逆起電力による電流が流れるのは，デッドタイム時です．この時間は全ての FET が OFF なので，電流は全てボディダイオードを流れます．この時に発生する熱はボディダイオードの Vf 約 1V と流れる電流の積です．仮に常に 2A 流れたとすると，1V×2A=2W になります．ものすごい発熱量ですが，通常デッドタイムは PWM 周期の 1%以下ですので平均的に見ると問題になることは少ないです．当然，デッドタイムを長くすると発熱が増えるので注意が必要です．

◇電解コンデンサ

H ブリッジの大型電解コンデンサも発熱します．ボディダイオードを通過した逆起電力によってコンデンサ周囲の電位が上昇し，電源電圧を超えます．オーバーした電荷は，コンデンサに充電されますが，その時コンデンサに流れる充電電流とコンデンサ内部の ESR によるジュール熱によってコンデンサが発熱します．

コンデンサの発熱は，コンデンサの寿命を著しく低下させる要因となります．

3.2　モータを最適な PWM 条件で駆動する

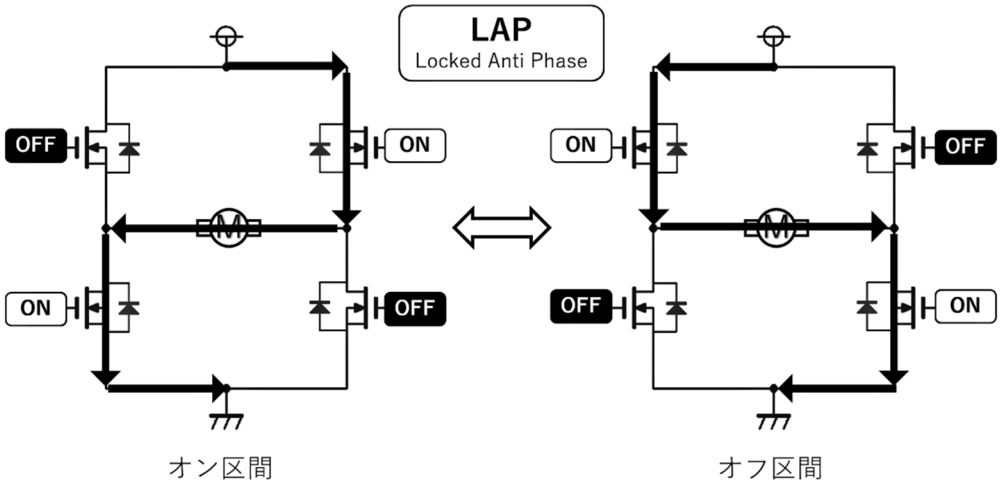
ロボットや電気自動車などのモータを用いる製品は，非常に精密な制御を必要とします．また，駆動効率もバッテリ持ちや発熱等の観点から重要になってきます．モータを精密に制御するには，PWM を自在に操る必要があります．PWM と言われると LED の明るさや色を美しく制御できるイメージが大きいと思いますが，モータを制御する PWM となると PWM 方式や周波数など，少し複雑になります．ここでは，PWM 方式や PWM 周波数の違いがモータ性能にどのような影響を与えるのかを考察します．

●PWM 方式の違い

モータ制御によく用いられる PWM 方式(PWM の種類)は，　LAP(Locked Anti Phase)と，SM(Sign Magnitude)です．また，SM の派生として，ASM(Asynchronous Sign Magnitude)があります．これら 3 つの違いについて解説します．これらはオフ区間の電流の流れ方が違います．

◇LAP

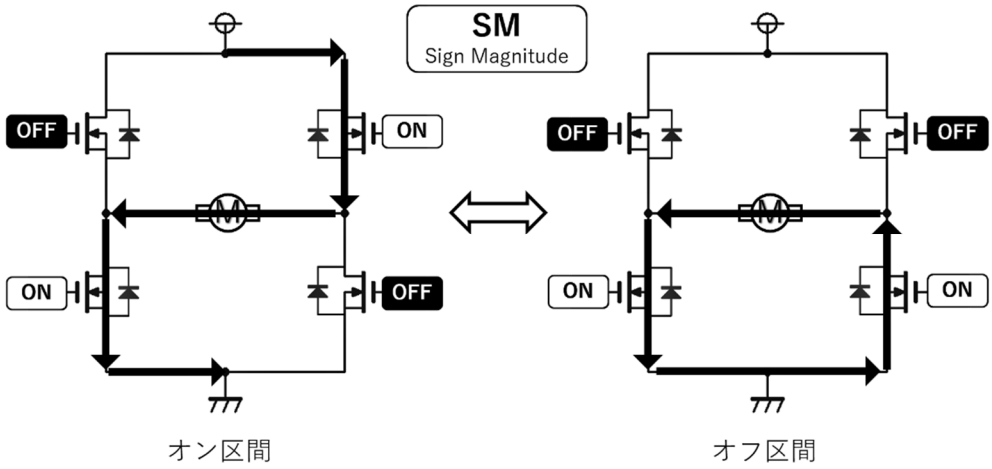
モータに正転と逆転の電圧印加を交互に繰り返す方式です. 正転と逆転の比率を調整してモータの回転方向と回転速度を変化させます．正転と逆転が互いに打ち消しあうので，Duty 比 75%(正転 75%逆転 25%)で 75-25=50%になります．軸の回転を止めたい場合，Duty50%(正転 50%逆転 50%)で 50-50=0%になり，モータが停止します．



<図 5>　LAP

◇SM

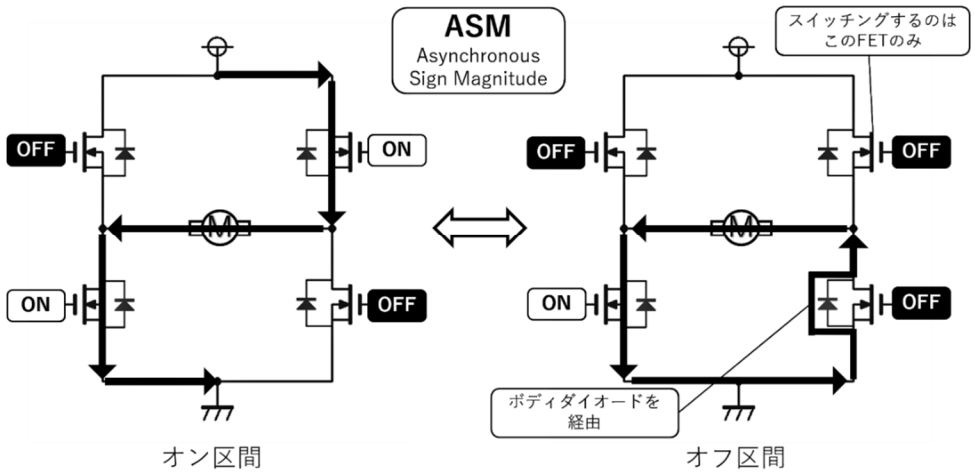
モータに正転の電圧印加とブレーキを繰り返し, その比率を調整してモータの回転方向と回転速度を決める方式です．Duty 比はそのまま回転数と比例します(周波数は考慮しないとする).



<図 6>　SM

◇ASM

基本的には SM と同じです．異なるのは，オフ区間に流れる電流経路です．ASM のオフ区間はローサイドの右下の FET がオフになっており, 電流は FET のボディダイオードを経由します．Duty 比はそのまま回転数と比例します(周波数は考慮しないとする).

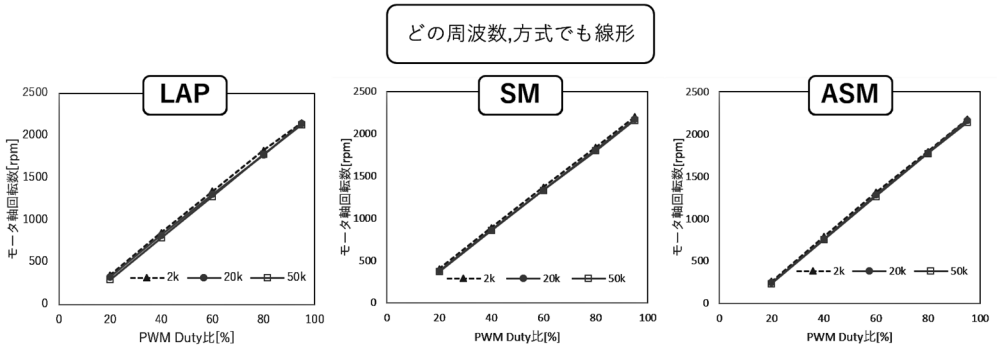


<図 7>　ASM

●[実験１]低周波 PWM だと線形性が失われる!?

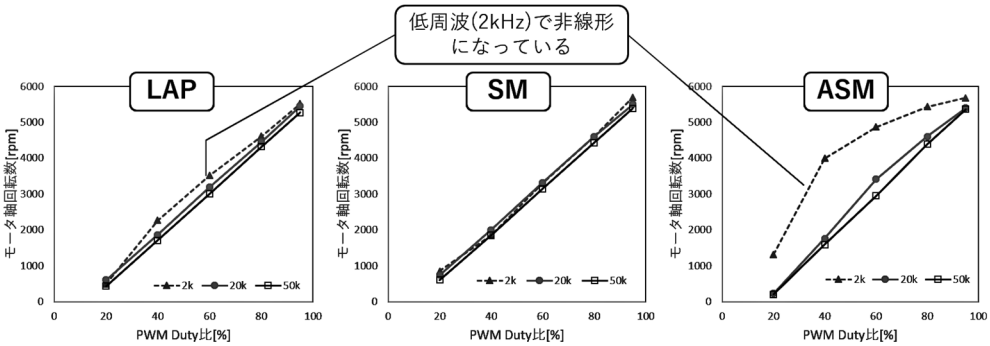
線形性とは，Duty 比とモータの軸回転数が比例しているかということです．モータによっては，PWM 周波数や PWM 方式によってモータの線形性が保てない事があります．線形性が低いと仮にモータの回転数を最大時の 20%にしたい時，Duty20%では 20%以上の回転数になってしまう事があります．前ページの「(周波数は考慮しないとする)」はそういう意味です．

ここで，周波数と PWM 方式を変えて RS540 モータを駆動させた際の線形性の変化を見てみましょう．



<図 8>　RS540 の線形性変化(SMB)

<図 8>に，RS540 の線形性の変化を示します．どれも直線になっていますね．RS540 は周波数や方式を変化させても線形性に変化が無いようです．そこで，同じ実験を maxon 社の DCX35L というコアレスモータで試してみました．



<図 9>　DCX35L の線形性変化

<図 9>に，DCX35L の線形性の変化を示します．RS540 の時とは違い，低周波領域で非線形になっています．逆に，周波数を上げる(20kHz,50kHz)と PWM 方式によらず線形的になっています．

以上の結果より，モータによっては低周波領域で非線形になることが分かりました．マイコンやゲート駆動回路に余裕があれば，なるべく周波数を上げるのが得策です．540 だけ線形性に差が出なかった理由は分かりません．ごめんなさい．誰か教えてください．

●[実験２]効率を最大化するためには？

PWM の条件によってモータの駆動効率が変化する事はご存知でしょうか．限られたバッテリ容量の中で駆動する場合，なるべく高効率で駆動させたいものです．どのような条件でモータが高効率になるのか，実験してみました．

実験方法

1:4 のギヤヘッドを付けた RS540 モータに 40mN・m の負荷を印加して，回転数が 1300rpm になるように Duty 比を調節します．その時の入力電力をオシロスコープで計測して，効率を計算しました．入力電力はモータと MD の電流，MD 電源の電圧をかけ合わせたもので，出力電力はモータの軸回転数(1300rpm)と負荷トルク(40mN・m)から計算できます．入力電力と出力電力から効率を求める事ができます．負荷トルクを再現するために，ヒステリシスブレーキを用いています．

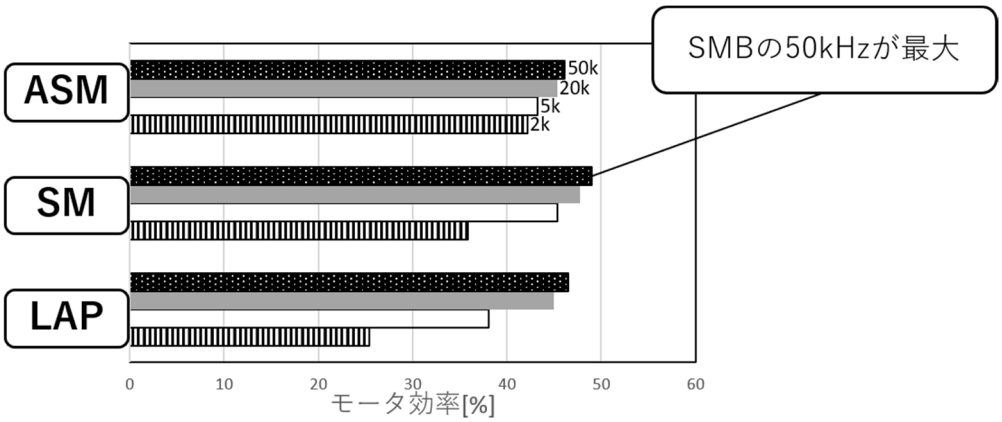
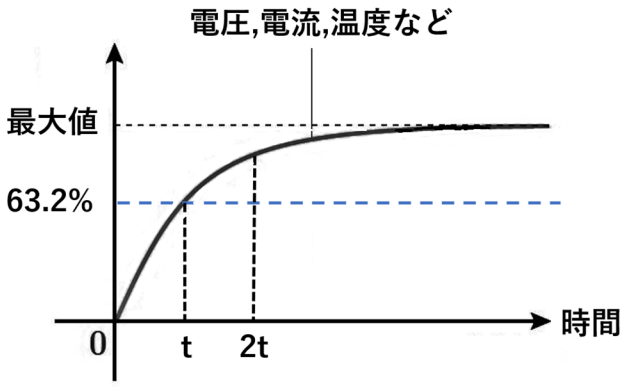


図 10　モータ効率の変化

<図 10>は，RS540 で PWM 方式と PWM 周波数を変化させた際の効率です．どの PWM 方式でも高周波にすれば効率が上がることが分かります．20kHz 以上にしておけば満足できそうです．また，この中で SMB 方式の効率が一番良いようです．

●PWM 周波数とモータの時定数の関係

高周波にするほど線形性や効率が向上します．しかしスイッチング時に FET で生じる損失は，高周波であるほど大きくなってきます．したがって，むやみに高周波にすることはできません．丁度良い周波数はどのくらいでしょうか．これらは，モータの時定数に関係するようです．



<図 11>　時定数

◇モータの時定数

モータは電気的に見ると，内部抵抗 R[Ω],インダクタンス L[H],逆起電力 E[V]の３要素から構成されます．オームの法則で内部抵抗と電源電圧を使うと，モータに流れる最大を求める事ができます．インダクタンスは，モータのコイルの値です．電流を流れにくくする効果があり，時間(マイクロ秒単位)をかけて電流値が上昇していきます．この時間は L と R の値によって決まり，最大電流の 63.2%に達する時間を時定数といいます．LR の時定数は電気的な概念ですので，電気時定数とも呼ばれます．他にもモータには機械的な要素もありますので，軸回転数が最大回転数の 63.2%に達する時間を機械時定数と呼んだり，モータの温度が許容温度の 63.2%に達する時間を熱時定数と呼んだりもします．ここでは，電気時定数(以下，時定数)について取り上げます．この時定数の値は PWM において非常に重要な概念です．

◇時定数を求めてみる

実際のモータを用いて，時定数を求めてみます．使用するのは RS540(マブチ社)です．モータの L,R の値，時定数を求める式は以下の通り．

<表 1>　RS540 の L,R 値

インダクタンス[L]	内部抵抗[R]
100[uH]	200[mΩ]

$$\text{時定数 } t = \frac{\text{インダクタンス L}}{\text{内部抵抗 R}}$$

<式 2>　時定数

<式 2>より，

$$\text{時定数 } t = 100uH / 200m\Omega = 500us$$

になります．

ちなみに，<表 1>の L,R 値は，私が LCR メータで計測したものです．測定周波数は 1kHz(maxon と同等)，コギングトルクが小さい角度で計測しています．マブチモータ社のモータは提供されている情報が少ないので，自分で計測する必要があります．

◇時定数と周波数の関係

RS540 の時定数は 500us であることが分かりました. 周波数にすると 2kHz です. この 2kHz という値を参考にして，ある程度必要な PWM 周波数を求めることができます．一般には，「PWM 周波数はモータの時定数の 10 倍以上が良い」(参考文献)といわれています. なので，RS540 の場合は時定数 2kHz の 10 倍の 20kHz 以上が良いということです. 上記の実験 1 では RS540 に周波数と線形性に相関性は見られませんでしたが，実験 2 では 20kHz 以上にすると高効率で駆動できることが分かっています. そもそも，20kHz 以下は人間の可聴域ですので，20kHz 以上にしないと非常に大きな音がモータから発せられるので避けたいです. ちなみに，マクソンの DCX35L の時定数の 10 倍は約 30kHz でした．マクソンモータのモータコントローラの PWM 周波数は 39kHz~なので，時定数の 10 倍以上というのは目安として良いでしょう．

参考文献

・Modular Circuits，http://www.modularcircuits.com/blog/articles/h-bridge-secrets/

LAP,SM,ASM 方式について詳細に解説しているサイトです.
制御方式のネーミングはここを参考にしました.

・デバイスプラス, https://deviceplus.jp/glossary/qa_009/

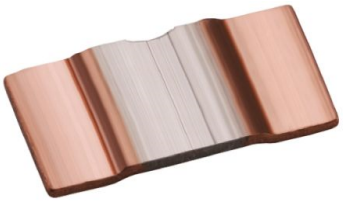
PWM 周波数について　*”5%以下のリップル分抑えるためには、τ/tpwm は 10 倍以上は必要と考えますが、必要な特性に合わせて決める必要があります。”* との記述があります

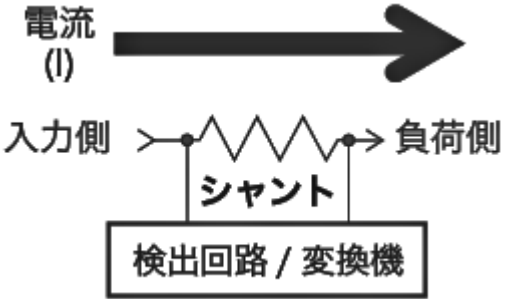
3.3　電流の測定法

●電流を監視する

回路の電流を測定したい場面として，
・バッテリの残量を把握したい場合
・モータの電流制御(トルク制御)をしたい場合
・回路の許容電流を超えた時に電流制限をかけたい場合
があります．測定したい電流や場面によってその測定方法は変わりますが，ここでは比較的大電流(数~数十 A)の測定をすることを仮定し，その方法を簡単に紹介します．

①シャント抵抗





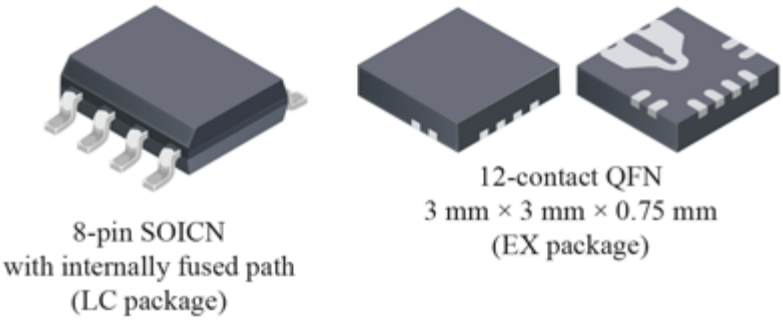
<図 12>　TE Connectivity 2W 2mΩ　　**<図 13>　シャント抵抗(ROHM サイトより作成)**

シャント抵抗と呼ばれる数 m～数十Ω程度の抵抗を回路に直列に接続し，抵抗に電流が流れた際に生じる電圧降下を測定し，オームの法則から流れた電流を計算します．ただ，電圧降下が余りにも大きいと熱が発生して効率が悪くなるので，電圧降下が最小に抑えられるようにシャント抵抗を選定します．しかし，このままだと電圧降下の変化量が小さすぎて正確な電流が算出できないので，アンプを用いて増幅します．ゲートドライバの品種によっては，シャント抵抗用のオペアンプを内蔵しているものもあります．シャント抵抗を用いる際の電流計測範囲はスペースが許す限り無限大です．計測対象によってシャント抵抗の必要な抵抗値，ワット数が変わります．

シャント抵抗のデメリットとして，通常のアンプを用いると信号 GND とパワーGND を共通化する必要があるので，GND を絶縁する場合はアイソレーションアンプを用いる必要があります．

更に応用として，FET のオン抵抗による電圧降下を測定する場合もあります． FET のオン抵抗をシャント抵抗として使ってしまおうというアイデアです．ただ，オン抵抗は個体差があるので，正確に電流測定するのは難しいでしょう．

②電流センサ



<図 14>　電流センサのパッケージ

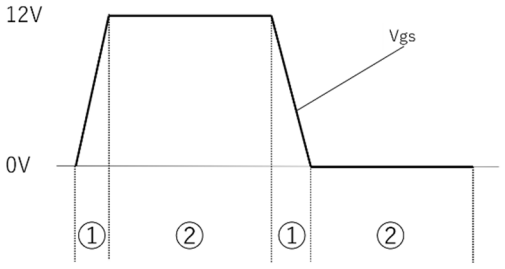
アレグロ社の ACS シリーズが有名で，内部にホールセンサを内蔵し，流れた電流に応じてアナログ電圧を出力します．ホールセンサを用いるため，①の時のような GND の問題が生じません．更に，周辺回路も数個のコンデンサと抵抗を追加するだけでよく，非常に手軽です．電流計測範囲は±250A 程度です．

3.4　熱設計をしてみる

大電流を扱う回路では，必ず熱が発生します．製品の最大定格電流は放熱性能に左右されることが多く，熱設計は非常に重要です．ただ，製品化することを目的としないアマチュアレベルの電子工作では，熱設計に関してあまり深く考えない事が多いのではないでしょうか．実際，部品の配置やパターンの形，周囲温度や風速によって製品温度は大きく左右されますので，高精度な温度予測をするのは非常に難しいです．しかし，簡単な手計算でヒートシンクやファンが必要かどうか，何 A まで流すことができるのかなどの大まかな仕様や製品の温度などの予測をたてることはできます．計算結果に誤差はありますが，許容誤差を大きめに設定しておくことで，製品の不具合も防げます．これをきっかけに，簡単な熱設計の手法を習得しましょう．

●熱が発生する場所

熱は，抵抗成分がある場所ではどこでも発生します．つまり，回路全体から発熱しているということです．特に発熱量が多いのは電流が多く流れる場所で，その中でも特に抵抗値が大きくなる場所では多くの熱が発生します．細い配線は抵抗値が大きいので発熱しやすいです．ケーブルに許容できない発熱が見られる場合でそれ以上の太さのものを用意できない時は，シリコーン被膜のものに変更するなどして対策します．シリコーンは耐温度性能が高いので，大電流による温度上昇に耐えられるようになります．



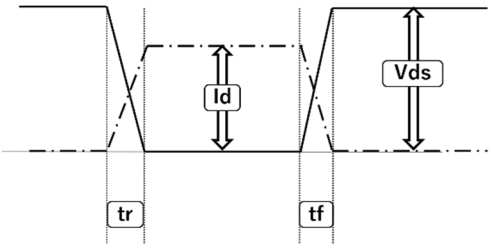
<図 15>　ゲート電圧と発熱区間

ケーブルのほかにも，MD の主要部品，FET も発熱します．動作中に熱が発生するのは大きく分けて 2 つの期間で，①スイッチング中(スイッチを ON/OFF する時間)，②ON 時間中があります．①の発熱はゲート抵抗を小さくしたり，スピードアップコンデンサをゲート抵抗と並列に挿入したりすることでスイッチング時間が短くなるので，結果的に発熱が抑えられます．他にも，スイッチング周波数を抑えることで，単位時間あたりのスイッチングの回数を減らして発熱を抑える考え方もあります．また②は，FET の D-S 間のオン抵抗による発熱です．スイッチング周波数が低い場合は②の発熱が支配的になってきます．

●FET からの発熱量の求め方

FET からの発熱を正確に予測するのは難しいですが，簡易的に求めてみます．発熱する区間を①区間と②区間に分けて考えます．

①区間：スイッチングによる発熱



<図 16>　ドレイン電流と Vds

例えばターンオン時，FET のオン抵抗は数 MΩから数 mΩに変化します．すると電流が流れだし，オン抵抗と流れる電流によってジュール熱が発生します．ジュール熱はターンオフ時にも発生し，この時に発生する熱 Psw は以下の式で表すことができます．（電流値と抵抗値の増減を３角形で近似）

$$\mathrm{Psw} = \frac{1}{6} \times Vds \times Id \times (tr + tf) \times fsw$$

各変数は，<図 16>のようになっており，fsw は PWM 周波数を表します．
仮に Vds=12V，Id=30A，tr=tf=100ns，fsw=20kHz とすると，Psw=0.24W となります．

②区間：ON 時間の発熱

FET が完全に ON している時，発生する熱はオン抵抗と Id のジュール熱です．これらは Duty 比によって左右されるため，最大 Duty 比 95%を想定して ON 時の発熱 Pon を表すと以下のようになります．

$$\mathrm{Pon} = \mathrm{Ron} \times Id^2 \times 0.95$$

仮に Ron=3mΩ，Id=30A とすると，Pon=2.57W となります．

①区間と②区間を足し合わせ，全区間での発熱量 P を求めます．

$$\mathrm{P=Psw+Pon} = 0.24+2.57 = 2.81\mathrm{W}$$

となります．このようにして求めた発熱量を基に，放熱を考えていきます．

●FET の放熱経路を考える

FET は，大きく分けてスルーホール型と，面実装型の 2 種類のパッケージがあります．スルーホール型は基板の穴に部品を入れて実装するもので，面実装型は基板表面に直接はんだ付けします．これらの放熱経路は，パッケージの違いによって大きく異なります．

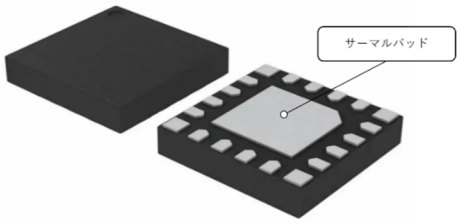
スルーホール型では，パッケージ表面から直接空気中に放熱するか，ヒートシンクを取り付けて放熱します．

一方面実装型では，パッケージ表面からの放熱量よりも基板への放熱量が支配的になります．つまり，基板への放熱にも工夫をする必要があります．アルミ製のヒートシンクと比較して基板の素材によく用いられるガラスエポキシでは熱伝導率が大きいため，スルーホールで基板裏に熱を逃がしたり，パターン面積を広くしたりして放熱経路を確保します．スルーホールやパターンは銅なのでガラスエポキシよりも大幅に熱伝導率が高く，放熱に大きく貢献します．

近年は部品の小型化，面実装化が進みパッケージ表面からの放熱量が稼げなくなったので，基板への放熱用のサーマルパッドを持つ部品が増えました．ただ，サーマルパッドは部品裏に配置されているので手はんだによる実装は難しく，リフローによる実装が一般的です．

<表 2>　物質の熱伝導率　(出典：TI サイト)

物質名	熱伝導率1 (W/mK)
銅	403
アルミニウム	236
エポキシ(FR4)	0.25
ハンダ	39
空気	0.024



<図 17>　サーマルパッド付きパッケージ

●ヒートシンクは必要か？

ヒートシンクが必要か見定めるために，部品の発熱量に対して放熱体（スルーホール型はヒートシンク，面実装型では基板）の放熱性能が十分か計算する必要があります．計算には，「熱抵抗」という値が必要です．熱抵抗の単位は[℃/W]で，「1 ワットの熱を放熱するために必要な温度差」を示します．

ヒートシンクの性能は熱抵抗で示され，20℃/W のヒートシンクは１W の熱を放熱するのに 20℃の温度差を要します．逆に言うと，「１W 発熱する部品に 20℃/W のヒートシンクを付けると，気温 25 度の場合部品温度は 25＋20＝45℃になる」ということになります．よって，この値が低いヒートシンクほど放熱性能が高く，部品温度を低く保つことができます．しかしそれに伴い，ヒートシンクも物理的に大きくなります．

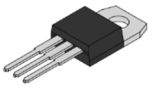
以降，スルーホール部品と面実装部品で，ヒートシンクが必要か計算してみます．

3.4.1　熱抵抗から部品温度を求める(スルーホール部品)

熱抵抗を使って，スルーホール型 FET のヒートシンクが必要か求めてみます．この FET のパッケージは TO220，FET の発熱量 P は 2W(Psw+Pon)，FET の最大チャネル温度(FET の中心温度)は 150℃，外気温（雰囲気温度）は 25℃とします．

<表 3>　TO220 の熱特性(2SK2232)

項目	記号	最大	単位
チャネル・ケース間熱抵抗	$R_{th\ (ch-c)}$	3.57	℃/ W
チャネル・外気間熱抵抗	$R_{th\ (ch-a)}$	62.5	℃/ W



<図 18> TO220

①ヒートシンクがない場合

FET のデータシートの熱抵抗特性の項目から，TO220 パッケージのチャネル-外気間熱抵抗 R(ch-a)(FET の中心と外気間の熱抵抗)を読み取ると，62.5℃/W と書いてあります．FET の発熱量 P は 2W なので，

$$温度差[℃] = 熱抵抗[℃/W] \times 発熱量[W] \ = \ R(ch-a) \times P \ = \ 62.5[℃/W] \times 2[W] = \ 125[℃]$$

となり，温度差が 125℃になるので，

$$FET\ 温度 = 気温 + 温度差 \quad = \quad 25℃ + 125℃ \quad = \quad 150℃$$

となり，最大チャネル温度の 150℃に達してしまいます．よって，この FET にはヒートシンクが必要であることが分かります．

②ヒートシンクを付けた場合

Step1 各地点の熱抵抗を求める

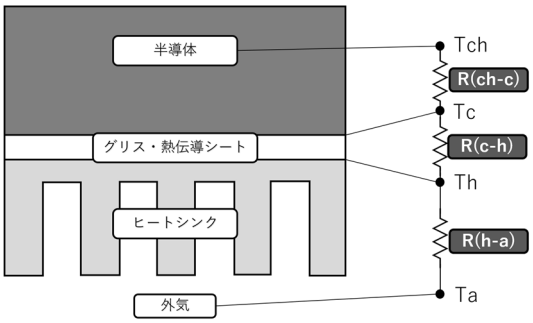
使用するヒートシンクは 16×25×16.5mm で，熱抵抗は 20℃/W です．FET にヒートシンクを取り付けた場合，参照する熱抵抗が変わります．ヒートシンクを取り付けた場合の熱回路は<図 19>のようになります．

Tch はチャネル温度(PN 接合面の温度)，Tc はケース温度(半導体の表面温度)，Th はヒートシンクの半導体側の温度，Ta は外気の温度(雰囲気温度)です．

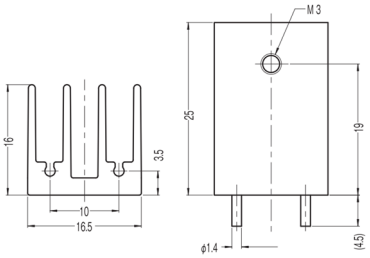
R(ch-c)はチャネル-ケース間熱抵抗です．ここでは半導体表面からの放熱は考えず，半導体表面までの熱抵抗を用います．<表 3>TO220 の熱特性より，3.57℃/W です．ちなみに，チャネル-外気間熱抵抗は，チャネル-ケース間熱抵抗とケース-外気間熱抵抗の和です．

R(c-h)はグリスの熱抵抗です．Halnziye 社の HY-1 というグリスは，1in²(6.45cm²)あたりの熱抵抗が 0.036℃/W です．TO220 の放熱面積は約半分の 1.5cm² ですので，ここでのグリスの熱抵抗は 0.07℃/W とします．このグリスは優秀なのでほぼ無視できる値です．

R(h-a)はヒートシンク-外気間熱抵抗です．ヒートシンクのデータシートに記載されている熱抵抗のことなので，ここでは R(h-a)=20℃/W です．



<図 19>
ヒートシンクを取り付けた場合の熱回路



表面処理・切断寸法	熱抵抗値 (℃/W)
00025（脱脂，L=25）	24.1
01025（黒アルマイト，L=25）	20.0

重量：0.304 kg/m

<図 20>　ヒートシンク熱抵抗
(11pb015 データシートより)

Step2 全体の熱抵抗を求める

熱回路は電気回路と同じように扱うことができるので，熱抵抗も電気抵抗と同様に考えることができます．熱計算に必要なチャネル-外気間抵抗 R(ch-a)は，R(ch-c),R(c-f),R(h-a)を使って計算できます．R(ch-c),R(c-f),R(h-a)はそれぞれ直列なので，

$$R(ch\text{-}a) = R(ch\text{-}c)+R(c\text{-}f)+R(h\text{-}a) = 3.57+0.07+20 = 23.64℃/W$$

となります．

Step3 FET 温度を求める

R(ch-a)が求まったので，①の時と同じように部品温度を求めます．

$$温度差 = 熱抵抗 \times 発熱量 = R(ch-a) \times P = 23.64 \times 2 = 47.28℃$$

なので，FET チャネル温度 Tch =Ta+温度差 = 25+47.28 = 72.28℃

となり，ヒートシンクを付けることで 150℃-72.28℃=77.72℃もチャネル温度を下げることができました．これなら，設計マージン(余裕)を取ったとしても，最大チャネル温度に達することなく運用することができます．

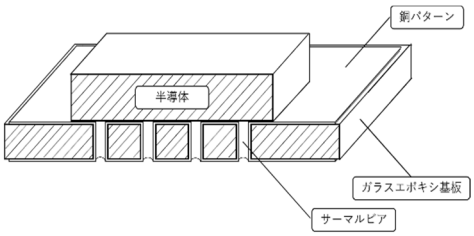
3.4.1　熱抵抗から部品温度を求める(面実装部品)

面実装型部品の場合，主な放熱経路は基板です．理由は，面実装部品は小型なものが多いため部品表面からの放熱量が期待できない上, 基板との接触面積がスルーホール型と比較して大きいからです. 面実装部品もスルーホール部品と同じように熱抵抗から部品温度を算出することはできますが，少し正確性に欠けます．基板の熱抵抗が，パターンやサーマルビアのレイアウト次第で大きく変化するからです．それでも，ある程度は求めることはできます．面実装の場合で，ヒートシンクがある場合と無い場合で部品温度を計算してみます．

①ヒートシンクがない場合

ヒートシンクが無い場合，主に基板表面と裏面から放熱します．よって，素子内部から周囲空間に対しての熱抵抗(全体の熱抵抗)は，

(a)FET のチャネル-ケース間熱抵抗 R(ch-c)
(b)基板の熱抵抗 R(c-b)
(c)基板裏-外気間熱抵抗 R(b-a)
(d)基板表-外気間熱抵抗 R(f-a)



<図 21> 面実装部品と基板

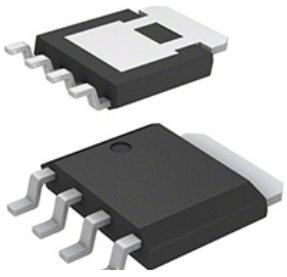
の 4 つを求める必要があります．特に，(b)基板の熱抵抗 R(c-b)がやっかいです．この値は基板の素材やビアの数によって大きく変化するからです．また，(c),(d)の基板面から外気に対しての熱抵抗は基板表面の状態や表面積によって大きく値が変化します．

これからこれらの値を導くにあたって，以下の<表 4>に示す熱抵抗の略称を適宜参照してください．　R(via)や R(fr4)など，たくさん出てきます．

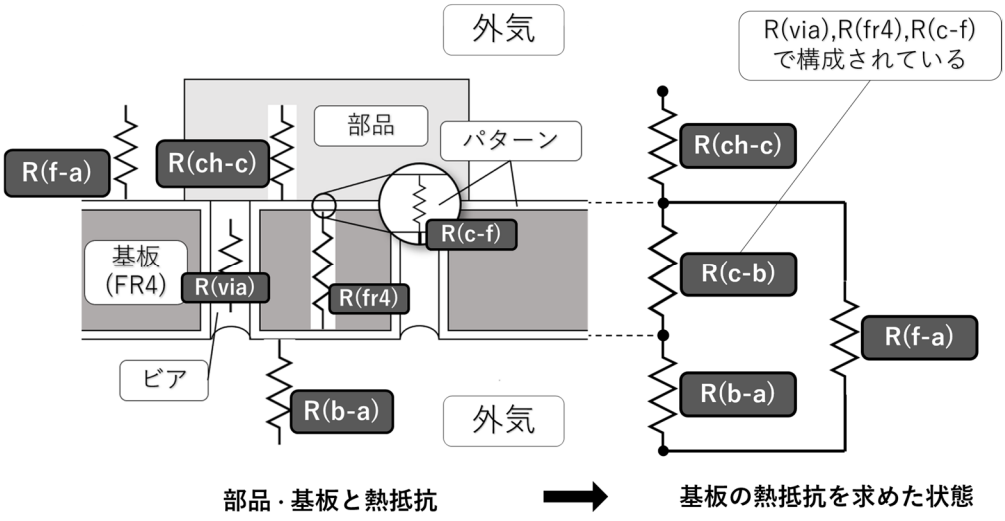
なお，使用する FET は PSMN1R8-40YLC(LFPAK)とします．

<表 4> 熱抵抗で用いる地点の略称

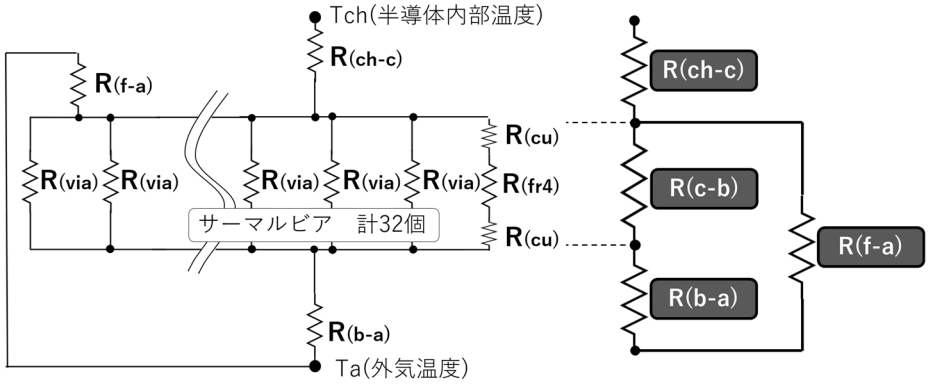
ch(チャネル)	FET内部の接合部分	
c(ケース)	FETのパッケージ表面．特にはんだ面．	
f(フロント)	基板の部品面	
b(バック)	基板の裏面	
a(ambient)	外気	
via(ビア)	サーマルビア	基板
fr4(FR4)	基板の素材	基板
cu(銅)	配線パターンの素材	基板



<図 22>　LFPAK



↑<図 23> 面実装基板の各地点の熱抵抗



↑<図 24> 面実装基板の熱回路

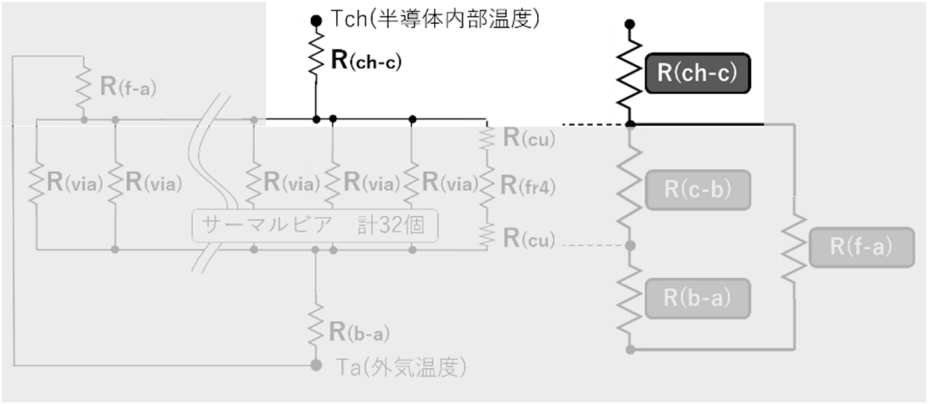
<図 23>の左側は，面実装部品が基板に実装された状態での各地点の熱抵抗を示しています．右側は基板の熱抵抗 R(c-b)を求めた状態の熱抵抗です．(d)基板表-外気間熱抵抗 R(f-a)が並列になっているのは，最終的に外気への熱抵抗に収束しているためです．

<図 24>の左側は，<図 21>の左側の図を熱回路で示したものです．これ以降で計算する際はこちらを参照してください．

なお，基板表，基板裏はそれぞれ表面温度の分布はなく，均一であるものと仮定して計算します．

Step1 各地点の熱抵抗を求める

(a)チャネル-ケース間熱抵抗 R(ch-c)を求める

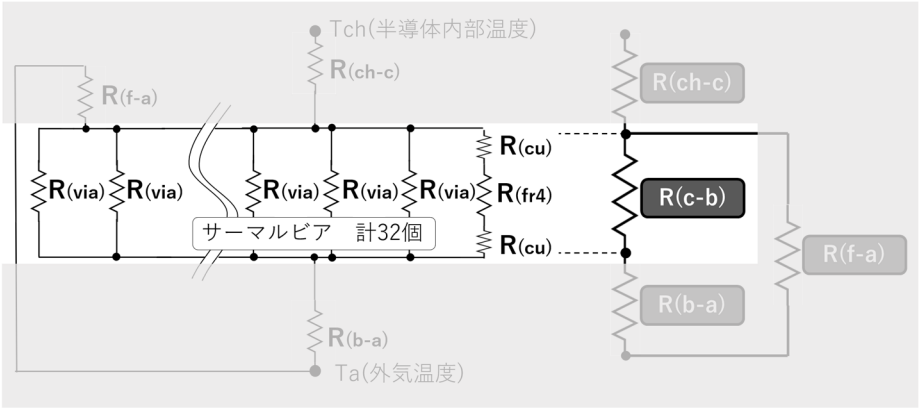


<図 25> R(ch-c)の位置づけ

FET のチャネル-ケース間抵抗 R(ch-c)を求めます．使用する FET の PSMN1R8-40YLC のデータシートより R(ch-c)=0.55℃/W であることが分かります．(データシートではジャンクション-マウンティングベース間熱抵抗 R(j-mb)になっていますが，R(ch-c)と同じです．)

チャネル-ケース間熱抵抗 R(ch-c)は，0.55℃/W でした.

(b)基板の熱抵抗 R(c-b)を求める



<図 26> R(c-b)の位置づけ

次に，基板(表から裏まで)の熱抵抗を求めます.

面実装タイプの場合, 主な放熱面は基板表と基板裏です. つまり基板が放熱経路となるため, 基板の熱抵抗を算出する必要があります.

必要なのは,

・基板の材料であるガラスエポキシの熱抵抗 R(fr4)
・銅パターンの熱抵抗 R(cu)
・サーマルビアの熱抵抗 R(via)

です．これらを求めるための条件を指定します．

・基板厚さ 1.6mm
・銅箔厚さ 35um
・放熱に関わる基板の面積 $1in^2(6.45cm^2)$,
・サーマルビアの穴径 0.5mm
・サーマルビアは FET 直下に 32 個配置

それぞれの熱抵抗を求めていきます．熱抵抗の式は，

熱抵抗 Rth(℃/W)= 厚さ t(m)/熱伝導率 λ(W/m･k)×面積 $S(m^2)$

です．この式を用いて，各地点の熱抵抗を求めます．

◇R(fr4)

まず，ガラスエポキシの熱抵抗 R(fr4)を求めます．
t=1.6mm=1.6×10^{-3}m，λ=0.25W/m・K，S＝6.45×10^{-4}m(ビアの面積は考慮しないものとする)
より，

$$R(fr4)=1.6\times10^{-3}/0.25\times6.45\times10^{-4}=9.92 \fallingdotseq \mathbf{10\ ℃/W}$$

◇R(cu)

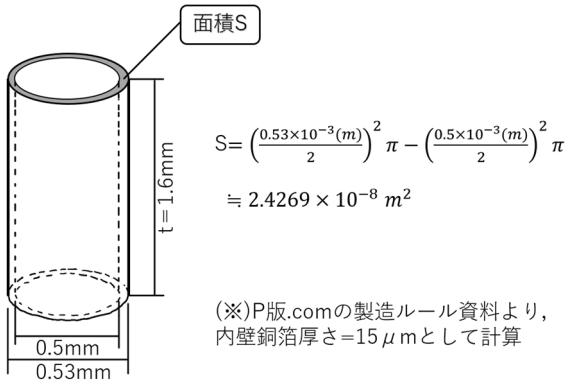
次に，銅パターンの熱抵抗 R(cu)を求めます．
t=35um=35×10^{-6}m，λ=403W/m・K，S＝6.45×10^{-4}m(ビアの面積は考慮しないものとする)
より，

$$R(cu)=35\times10^{-6}/403\times6.45\times10^{-4}=0.000134649 \fallingdotseq \mathbf{0.134\times10^{-3}\ ℃/W}$$

◇R(via)

最後に，サーマルビア１つの熱抵抗 R(via)を求めます．<図 27>から，
t=1.6mm=1.6×10^{-3}m，λ=403W/m・K，S＝2.4269×10^{-8}m より，

$$R(via)=1.6\times10^{-3}/403\times2.4269\times10^{-8} \fallingdotseq \mathbf{163.6\ ℃/W}$$



<図 27> サーマルビアの断面積計算法

(※)P 版.com の製造ルール資料より，内壁銅箔厚さ=15μm として計算しています

必要な熱抵抗 3 つ(fr4,cu,via)が出揃ったので，面実装の熱回路の図より基板表-基板裏間熱抵抗 R(c-b)を求めます．基板の熱回路は，ビア熱抵抗 R(via)が 32 個並列になっています(<図 21>の断面は 4 つのビアしか見えないですが，半導体の下に 32 個ある)．

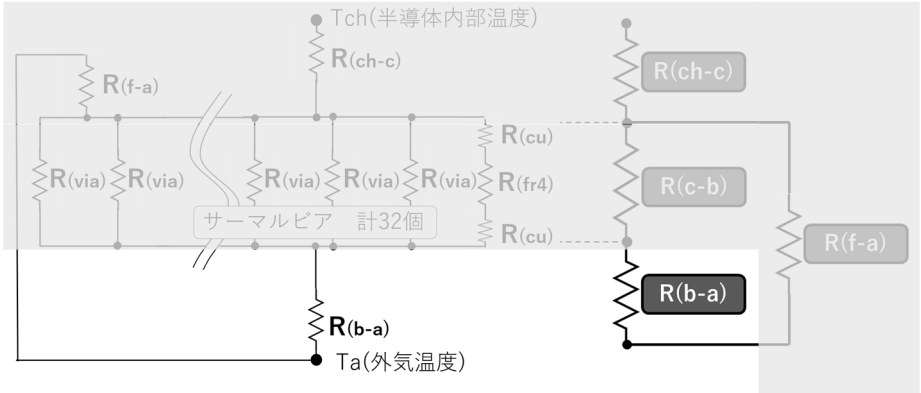
熱回路が分かれば，通常の電気回路の抵抗のように求めることができます．R(c-b)を構成する R(fr4),R(cu),R(fr4)は並列回路のような構成なので，

$$R(c\text{-}b)=\frac{1}{\frac{1}{R(via)}\times32+\frac{1}{R(cu)\times2+R(fr4)}}=\frac{1}{\frac{1}{163.6}\times32+\frac{1}{0.134\times10^{-3}\times2+10}}=4.86\ ℃/W$$

となります．基板の熱抵抗 R(c-b)は 4.86℃/W でした．

ビア径を大きくしたり，数を増やしたり，ビア内部にはんだを充填させることで，更に熱抵抗を下げることができます．

(c) 基板裏-外気間熱抵抗 R(b-a)を求める



<図 28> R(ch-c)の位置づけ

次に，基板裏-外気間熱抵抗 R(b-a)を求めます．空気に対しての熱抵抗は放熱面積や放熱面の状態によって大きく異なるため，計算が必要です．熱抵抗を求めるには，以下の式を用います．

$$\text{熱抵抗 Rth(b-a)K/W} = \frac{1}{\text{熱伝達率}\,h(W/m^2\cdot K)\times\text{面積}S(m^2)}$$

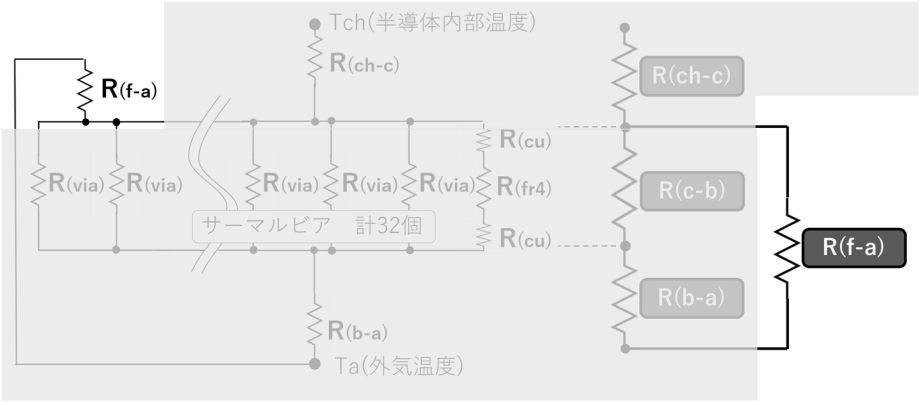
熱抵抗 Rth は熱伝達率 h と面積 S をかけたものの逆数で表すことができます．放熱面積 S は１インチ角として，$S=6.45\times10^{-4}m^2$ として計算します．熱伝達率 h は静止空気中で放熱面を理想黒体(放射率１)とすると，およそ $10\sim14W/m^2\cdot K$ とされています．熱伝達率は放熱環境によって大きく左右され，空気に流れが生じている場合はかなり大きな値になり，放熱面が磨かれた金属だと放射率が下がるため小さな値になります．

これらの値を代入すると，

$$\text{熱抵抗 Rth(b-a)K/W} = \frac{1}{10\left(W/m^2\cdot K\right)\times6.45\times10^{-4}(m^2)} = 155℃/W$$

となります．R(b-a)は 155℃/W でした．

(d) 基板表-外気間熱抵抗 R(f-a)を求める



<図 29> R(f-a)の位置づけ

最後に，基板表-外気間熱抵抗 R(f-a)です．基板の部品面からの放熱量に関与する値です．ここの熱抵抗は(c)基板裏-外気間熱抵抗 R(b-a)と同様に $1in^2$ の放熱面積を有しているため，熱抵抗もほぼ同じはずです．R(b-a)との熱抵抗の違いは部品が実装されていることなどから生じますが，実装したことによる凹凸によってむしろ熱抵抗は改善(小さくなる)すると思われます．

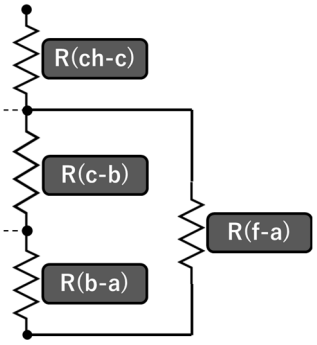
ここでは R(b-a)と同様に 155℃/W を用いることとします．

Step2 全体の熱抵抗を求める

FET のチャネル-ケース間熱抵抗 R(ch-c)，基板裏-外気間熱抵抗 R(b-a)，基板の熱抵抗 R(c-b)，基板表-外気間熱抵抗 R(f-a)が求まったので，この 4 つを用いて全体の熱抵抗 R(ch-a)を求めます．

R(ch-c)=0.55℃/W，R(c-b)=4.86℃/W，R(b-a)=155℃/W，R(f-a)=155℃/W として，熱回路は直並列回路ですので，合成熱抵抗である全体の熱抵抗 R(ch-a)は

$$R(ch\text{-}a) = R(ch\text{-}c) + \frac{(R(c\text{-}b)+R(b\text{-}a))\times R(f\text{-}a)}{(R(c\text{-}b)+R(b\text{-}a))+R(f\text{-}a)} = 79.2℃/W$$



<図 30> 熱抵抗の直並列回路

となります．基板裏-外気間熱抵抗 R(b-a)と基板表-外気間熱抵抗 R(f-a)が支配的ですね．

Step3 FET 温度を求める

全体の熱抵抗が求まったので，FET 温度を求めます．

FET の発熱量 P は 2W なので，

温度差[℃]=熱抵抗[℃/W]×発熱量[W] = R(ch-a)×P = 79.2[℃/W]×2[W]= **158.4[℃]**

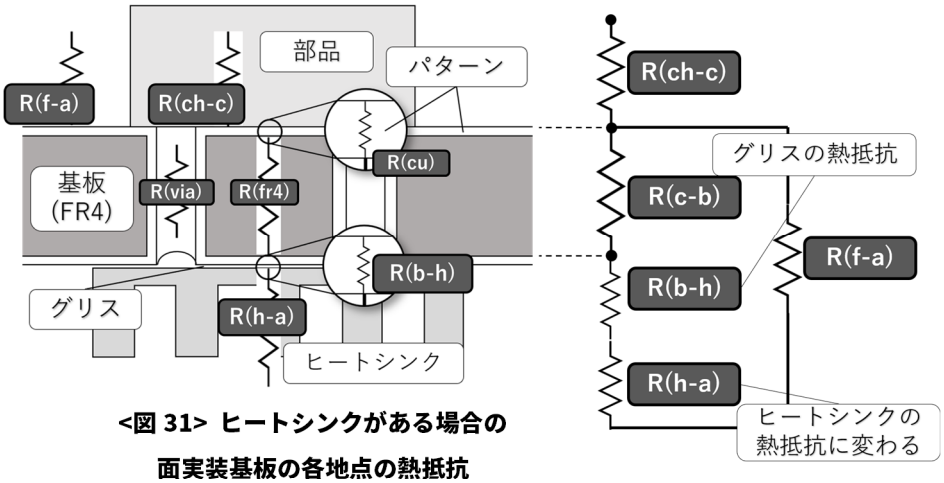
となり，温度差が 158.4℃になるので，

FET 温度＝気温+温度差　＝　25℃+158.4℃　＝　183.4℃

となり，最大チャネル温度の 150℃を大きく超えます．よって，この FET にはヒートシンクが必要であることが分かります．

②ヒートシンクがある場合

今度はヒートシンクを付けた状態での FET 温度を求めます．使用するヒートシンクは上記のスルーホール型で使用したものと同じものなので，ヒートシンク-外気間熱抵抗 R(h-a)は 20℃/W です．



<図 31> ヒートシンクがある場合の
面実装基板の各地点の熱抵抗

Step2 全体の熱抵抗を求める

「 Step1 各地点の熱抵抗を求める」は①で求めたので既に計算は終わっています. Step2 では，①の Step1 で求めた基板裏-外気間熱抵抗 R(b-a)をヒートシンク-外気間熱抵抗 R(h-a)に置き換えて計算します. 基板裏からの放熱ではなく, ヒートシンクからの放熱になるためです. 間に挟むグリスの熱抵抗 R(b-h)=0.07℃/W も考慮します．全体の熱抵抗 R(ch-a)は<図 31>の右側を参照すると直並列回路なので，<図 30>の時と同様に,

$$R(ch\text{-}a) = R(ch\text{-}c) + \frac{(R(c\text{-}b)+R(b\text{-}h)+R(h\text{-}a))\times R(f\text{-}a)}{(R(c\text{-}b)+R(b\text{-}h)+R(h\text{-}a)+R(f\text{-}a)} = 22.0℃/W$$

となります.

Step3 FET 温度を求める

全体の熱抵抗が求まったので，FET 温度を求めます.

FET の発熱量 P は 2W なので,

$$\begin{aligned} 温度差[℃] &= 熱抵抗[℃/W] \times 発熱量[W] = R(ch-a) \times P \\ &= 22.0[℃/W] \times 2[W] = 44[℃] \end{aligned}$$

となり，温度差が 44℃になるので,

FET 温度＝気温+温度差　＝　25℃+44℃　＝　69℃

となり，最大チャネル温度の 150℃を下回るので，このヒートシンクは適切であると言えます.

参考文献

・リジット基板製造基準書,

https://www.p-ban.com/information/data/manufacture_standard.pdf

3.4　制御側・パワー側の絶縁について

MD に関わらず大電流や高電圧を扱う回路では，信号・制御側とパワー・高電圧側を絶縁する事が多いです．これらの役目は主にフォトカプラやトランスが担っています．目的は使用者の安全確保，又は制御側へのノイズ対策です．MD を例にとると絶縁はフォトカプラで行い，パワー側で発生するノイズが制御側に乗るのを防いでいます. ノイズが乗ると通信不良が発生したり，A/D コンバータの精度が低下したり，最悪マイコンがリセットしたりする可能性があります.

さて，ここまで「ノイズ」という語を用いて説明してきましたが，これの正体は何でしょうか？また，絶縁することでどのようにノイズを防いでいるのでしょうか？

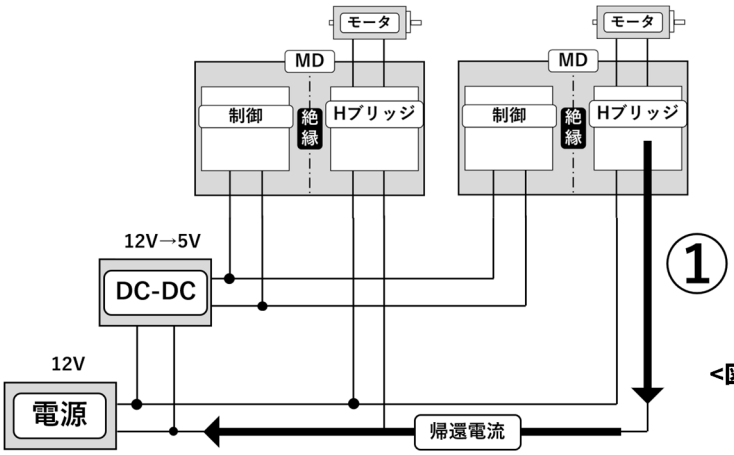
●ノイズは，電流の増減で発生する

電流が増えたり減ったりすると，3.1 で紹介したように電圧の変動が生じます．これらは，配線のインピーダンス（抵抗成分）による電圧降下や，インダクタンス（コイル）による逆起電力が原因です．何をどう頑張ってもパワー側でノイズが発生するのは仕方ないですが，これが制御側に影響しないようにする方法を紹介します．

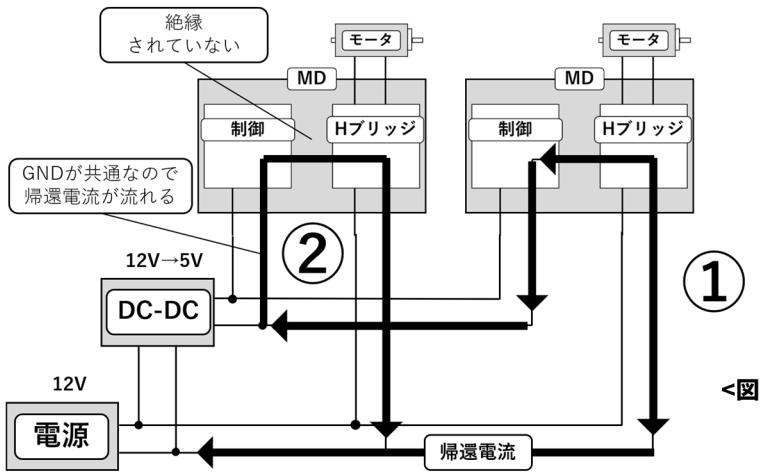
●GND は０V とは限らない

<図 32,33>に，あるシステムの配線図を示します．MD は複数枚で，モータ駆動電源をバッテリから供給し，制御側の電源はバッテリから DC-DC スイッチングコンバータを介して５V に降圧したものを使用することとします．

<図 32>の MD は制御側・パワー側が絶縁されており，<図 33>の MD は絶縁されていません．



<図 32> 絶縁した MD の帰還電流経路



<図 33>非絶縁の MD の帰還電流経路

A，絶縁されている場合

バッテリから電流を流して，モータを回します．モータからの帰還電流は H ブリッジを通り PGND(パワーGND)から戻る，①経路を通ります．

B，絶縁されていない場合

帰還電流は H ブリッジを通り PGND と SGND(制御 GND)から戻っていく，①経路と②経路を通ります．

②の絶縁されていない場合，戻っていく電流(帰還電流)は SGND も通っていますね．これが問題になります．配線には抵抗があり，ここに電流が流れると必ず電圧降下が生じます．ということは，信号側の同じ GND 内でも，電位の差が生じるわけです．具体的には，電流が向かう方向の電位が下がるので，DC-DC コンバータから遠い SGND の方の電位が高くなります．DC-DC コンバータは自身に近い SGND から５V の電位を生成するので，遠い SGND ほど SGND－Vcc の電位が小さくなります．その結果，上記のような問題が生じるわけです．

また，配線にはインダクタ成分が含まれます．逆起電力の節で紹介した通り，インダクタは急な電流の変化ほど大きな電圧を発生させます．これが制御側に影響を与えるのは明らかです．

●GND 絶縁による欠点

GND を絶縁することは制御回路を保護するのに有効な手段ですが，同時に欠点も抱えています．コストの問題です．アイソレート用のフォトカプラは１つ約 100 円，絶縁 DC-DC コンバータは千円～程度します．また，電流制御をするためにシャント抵抗の僅かな電位差をアンプで増幅してマイコンにフィードバックする時がありますが，この場合も SGND と PGND が共通でないと通常のアンプは使えないので，アイソレーションアンプを用いる必要があります．GND を絶縁することによるメリットとデメリットと電流経路を良く考えて，設計しましょう．

●絶縁が必要ない場合もある

GND を共通化することでモータからの帰還電流が流れることが GND 電位を揺らす原因になりますが，帰還電流による影響が低い可能性のある時は SGND と PGND を共通化してもいい場合があります．それは，MD1 つで運用する場合や，小型のモータを制御する場合です．MD が１つの場合帰還電流の経路が最小限に抑えられるので，抵抗配線や配線インダクタンスが小さく，影響が出にくいです．小型モータを用いる場合は消費電流が少ないことから，配線抵抗による電圧降下や寄生インダクタンスによる起電力の発生が最小限で済むからです．

さいごに



筆者より

最後まで読んで下さり，ありがとうございます．きっと，本書を手にした時よりも MD のことを理解して頂けたのではないかと思います. 完全な理解に至ることはできましたでしょうか？もしそうでなくても，本書をきっかけに MD のことを少しでも好きになって頂けていたらすごくうれしいです．筆者は永遠に MD を愛し続ける所存ですので，本書の内容や MD について疑問や共有したいことがございましたらお気軽にご連絡ください. 喜びます. もしくは，「#つくろう！モータードライバ」でツイートしていただければ喜んで見に行きます.

またどこかの技術イベントでお会いしましょう.

謝辞

私の学生時代にモータードライバを勉強するきっかけをくださり, 疑問点を丁寧に解説してくださった OB の秋山さんに深くお礼申し上げます．秋山さんには，本書のレビューまでして頂きました．本当にありがとうございます.

また，本書の表紙と本文イラストを描いて頂いた，まにまに氏にも深く感謝申し上げます．ものすごくかわいい表紙にしていただきました．最高です.

アンケートのお願い

よろしければ読んだ感想を頂けるととっても嬉しいです！皆様からのフィードバックをお待ちしております.

(グーグルフォームにアクセスします)

https://forms.gle/uKK39d9JBbwkXZpj9

つくろう！モータードライバ　完全に理解して自作できる本

発行日	2019 年 4 月 14 日　技術書典 6 初版
	2019 年 9 月 22 日　技術書典 7 修正版
編集者	はましぎ
連絡先	hamashigi0708@gmail.com　Twitter:@hamashigi
印刷所	日光企画